高校3年・受験生　HS-PHY-U01　力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）

授業プリント 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

様々な運動｜運動量保存・反発係数・等速円運動・単振動

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動方程式 HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：エネルギー保存 HS-PHYB-U02
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 運動方程式 $ma = F$ を、物体ごとに力を図示して立てられる（物理基礎）。
- 運動エネルギー・位置エネルギーと力学的エネルギー保存則を使える（物理基礎）。
- 弧度法と三角関数 $\sin\omega t$、$\cos\omega t$ のグラフをかける（数学Ⅱ）。

発展・応用への接続

- 電磁気：荷電粒子の運動 HS-PHY-U04

この授業の目標

1. 運動量と力積の関係を運動方程式から導き、衝突・分裂で運動量保存則と反発係数を使い分けて速度を求められる。
2. 等速円運動の角速度・周期・向心加速度を定義し、向心力を「実在の力の合力」として見つけて運動方程式を立てられる。
3. 単振動を等速円運動の正射影として理解し、$F = -kx$ から周期 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ を導いてばね振り子・単振り子に適用できる。
4. 万有引力の法則と円軌道の運動方程式から、人工衛星の速さ・周期とケプラーの第3法則を導ける。

段階	時間	主な活動
導入：ビリヤードと人工衛星	5分	衝突・回転・振動・天体の運動が、すべて運動方程式から説明できることを予告する
運動量と力積	15分	力積 $F\Delta t = \Delta p$ の導出、平均の力、運動量保存則（作用反作用から導く）
衝突と反発係数	15分	反発係数の定義、弾性衝突・非弾性衝突と運動エネルギーの損失（例題1）
等速円運動	20分	角速度・周期、向心加速度の導出、向心力の見つけ方、円錐振り子（例題2）
単振動	20分	等速円運動の正射影、$a = -\omega^2 x$、ばね振り子と単振り子の周期
万有引力	15分	万有引力の法則、$GM = gR^2$、人工衛星とケプラーの法則（例題3）
まとめ	10分	保存則と運動方程式の使い分けを板書で整理し、課題を指示

導入　「保存される量」と「回る・揺れる運動」

ビリヤードの球がぶつかると、衝突の間にはたらく力は複雑で、時間とともに大きく変わる。それでも衝突の前後だけを比べれば、速度を正確に予言できる。その鍵が運動量の保存である。また、円運動や振り子の往復運動、地球のまわりを回る人工衛星も、物理基礎で学んだ運動方程式 $ma = F$ を「回る運動」「揺れる運動」に当てはめることで統一的に扱える。

- 衝突・分裂：力の詳細がわからなくても、運動量保存則と反発係数で前後を結ぶ。
- 円運動・単振動・天体の運動：加速度の向きと大きさを正しくとらえ、運動方程式を立てる。

口頭で解説すべきポイント

- 静止した球に同じ質量の球を正面衝突させる実演（または動画）で、当てた球が止まり当てられた球が同じ速さで動き出すことを観察させる。
  発問：当てた球が止まったのはなぜだろうか。ぶつかる直前の「勢い」はどこへ行ったか。
  予想される反応：相手の球に移った、という答えが出る。これを運動量の保存として定式化する。
  タイミング：授業の冒頭

定義　運動量と力積

質量 m〔kg〕の物体が速度 $\vec{v}$〔m/s〕で運動しているとき、$\vec{p} = m\vec{v}$ を運動量という。物体に力 $\vec{F}$ が時間 Δt だけはたらくとき、$\vec{F}\Delta t$ を力積という。

$$\vec{p} = m\vec{v}\ [\mathrm{kg\cdot m/s}], \qquad m\vec{v'} - m\vec{v} = \vec{F}\Delta t\ [\mathrm{N\cdot s}]$$

使える条件・注意

- 運動量の変化は、その間に受けた力積に等しい。運動量も力積も向きをもつ量（ベクトル）である。
- 力が変化するときは、F を平均の力 $\overline{F}$ と読みかえる。F–t グラフの面積が力積を表す。
- 一直線上では正の向きを決め、向きを符号で表す。はね返る運動では、衝突後の速度の符号が変わる。
- 単位：$1\,\mathrm{N\cdot s} = 1\,\mathrm{kg\cdot m/s}$。

口頭で解説すべきポイント

- 運動方程式 $m\dfrac{v' - v}{\Delta t} = F$ の両辺に Δt をかけるだけで力積の式が得られることを、生徒自身に導かせる。
  発問：卵を床に落とすと割れるが、座布団の上なら割れにくいのはなぜか。
  予想される反応：運動量の変化（力積）は同じだが、止まるまでの時間が長いので平均の力が小さい。
- 壁ではね返るボールの運動量の変化を、「正の向き」を決めて符号つきで計算させる。
  注意：速さの差 $m(v - v')$ として計算し、はね返りでは和になることを見落とす誤りが多い。

定理・公式　運動量保存則

衝突の間の力がどれほど複雑でも、作用・反作用の法則により2物体が受ける力積は大きさが等しく向きが逆なので、和をとると打ち消し合う。

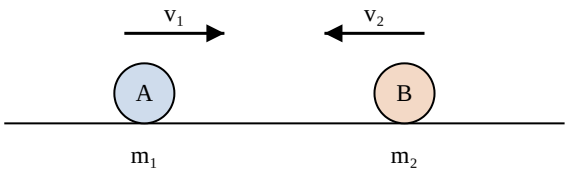
$$m_1\vec{v_1} + m_2\vec{v_2} = m_1\vec{v_1'} + m_2\vec{v_2'}$$

使える条件・注意

- 物体系に外力がはたらかない（または外力の力積が無視できる）とき、系全体の運動量の和は保存される。
- 衝突・分裂・合体のように、物体どうしが互いに及ぼし合う力（内力）だけで速度が変わる場合に使える。
- ある方向にだけ外力がない場合は、その方向の成分について運動量が保存される。
- 運動量が保存されても、運動エネルギーが保存されるとは限らない（一般に衝突で減少する）。

証明

1. 衝突の間に A が B から受ける力を $\vec{F}$ とすると、作用・反作用の法則より B が A から受ける力は $-\vec{F}$。2つの力がはたらく時間 Δt は等しい。
2. A について：$m_1\vec{v_1'} - m_1\vec{v_1} = \vec{F}\Delta t$。B について：$m_2\vec{v_2'} - m_2\vec{v_2} = -\vec{F}\Delta t$。
3. 2式を辺々加えると右辺は $\vec{0}$ になり、$m_1\vec{v_1} + m_2\vec{v_2} = m_1\vec{v_1'} + m_2\vec{v_2'}$ が得られる。



衝突の前後で運動量の和は変わらない

口頭で解説すべきポイント

- 証明で作用・反作用の法則のどこを使ったかを確認させ、「内力の力積は系全体では打ち消し合う」とまとめる。
  発問：摩擦のある床の上での衝突でも運動量保存則を使ってよいのはどんなときか。
  予想される反応：衝突時間がきわめて短く、摩擦力の力積が衝突の力積に比べて無視できるとき。
  タイミング：証明の直後

定義　反発係数（はね返り係数）

一直線上で2物体が衝突するとき、衝突後に離れる速さと衝突前に近づく速さの比を反発係数 e という。床や壁との衝突では、相手の速度を 0 とみなす。

$$e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} \qquad (0 \leqq e \leqq 1), \qquad \text{床・壁：}\ e = \frac{|v'|}{|v|}$$

使える条件・注意

- $e = 1$：弾性衝突（運動エネルギーが保存される）。$0 \leqq e < 1$：非弾性衝突。$e = 0$：完全非弾性衝突（衝突後に一体となる）。
- 速度は向きを含めた値（符号つき）で代入する。速さ（大きさ）だけを代入すると誤る。
- 高さ h から落とした球が床で e ではね返ると、はね返りの高さは e^2h になる。
- なめらかな面との斜めの衝突では、面に平行な速度成分は変わらず、垂直な成分だけが e 倍になって向きが逆になる。

口頭で解説すべきポイント

- 運動量保存則と反発係数の式を連立すると、2物体の衝突後の速度が必ず決まることを確認させる（未知数2つ、式2つ）。
  発問：質量が等しい2球が弾性衝突すると、衝突後の速度はどうなるか。
  予想される反応：速度が入れかわる。

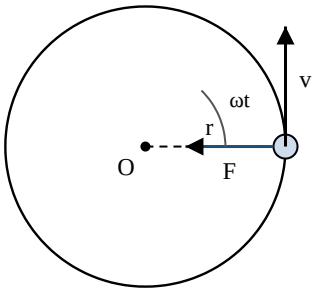
定義 等速円運動

半径 r〔m〕の円周上を一定の速さ v で回る運動を等速円運動という。中心のまわりに単位時間あたりに回転する角を角速度 ω〔rad/s〕、1周にかかる時間を周期 T〔s〕という。

$$v = r\omega, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}, \qquad a = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}, \qquad m\frac{v^2}{r} = F$$

使える条件・注意

- 加速度の向きは常に円の中心向き（向心加速度）。速さは一定でも速度の向きが変わるので、加速度は 0 ではない。
- 向心力 F は新しい種類の力ではない。張力・重力・垂直抗力・摩擦力・万有引力など、実際にはたらく力の「中心向きの成分の和」である。
- 回転数 n〔回/s〕を用いると $\omega = 2\pi n$。角は弧度法（rad）で表す。
- 物体とともに回転する立場から見ると、中心から外向きに大きさ $m\frac{v^2}{r}$ の慣性力（遠心力）を考えて、力のつり合いとして扱える。2つの立場を混ぜない。



速度は接線方向、加速度と向心力は中心向き

口頭で解説すべきポイント

- 「向心力」を力の図にもう1本書き加える誤りを防ぐため、まず実在の力だけを図示し、その合力が中心を向くことを確かめさせる。
  発問：糸につけたおもりを水平面内で回すとき、おもりにはたらく力は何と何か。
  予想される反応：重力と糸の張力の2つだけ。その合力が向心力になる。
  注意：「重力・張力・向心力の3つ」と答える生徒が多い。

導出 向心加速度 $a = \dfrac{v^2}{r}$ の導出

同じ結果は、位置を $x = r\cos\omega t$、$y = r\sin\omega t$ と表し、時間で2回微分して $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$ を得ることでも確かめられる（数学Ⅲの微分）。

導出

1. 速さ v で回る物体が、短い時間 Δt に角 $\Delta\theta = \omega\Delta t$ だけ回転したとする。速度ベクトルも同じ角 $\Delta\theta$ だけ向きを変える。
2. 速度の変化 $\Delta\vec{v}$ は、2辺が v で頂角 $\Delta\theta$ の二等辺三角形の底辺。$\Delta\theta$ が小さいとき、その大きさは弧の長さで近似でき $|\Delta\vec{v}| \fallingdotseq v\Delta\theta$。
3. 加速度の大きさは $a = \dfrac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = v\dfrac{\Delta\theta}{\Delta t} = v\omega$。$v = r\omega$ を用いて $a = r\omega^2 = \dfrac{v^2}{r}$。
4. $\Delta t \to 0$ のとき、$\Delta\vec{v}$ の向きは速度に垂直、すなわち円の中心を向く。

口頭で解説すべきポイント

- 速度ベクトルを円の外に平行移動して始点をそろえ、$\Delta\vec{v}$ が中心を向くことを図で示す。
  発問：速さが一定なのに加速度があるのはなぜか。
  予想される反応：速度の向きが変化しているから（加速度は速度の変化率）。

定理・公式 単振動

ばね振り子では運動方程式 $ma = -kx$ と $a = -\omega^2 x$ を比べて $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$。単振り子では、振れ角 θ が小さいとき接線方向の力が $-mg\sin\theta \fallingdotseq -\dfrac{mg}{L}x$ となり、$K = \dfrac{mg}{L}$ の単振動とみなせる。

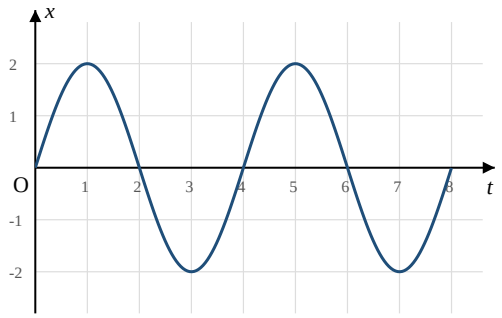
$$x = A\sin\omega t, \quad v = A\omega\cos\omega t, \quad a = -\omega^2 x, \qquad F = -Kx \;\Rightarrow\; T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$$

使える条件・注意

- 単振動は、等速円運動（半径 A、角速度 ω）を直径上に正射影した運動である。A を振幅、ω を角振動数という。
- 物体にはたらく合力が、つり合いの位置からの変位 x に比例し逆向き（復元力 $F = -Kx$）のとき、物体は単振動をする。
- ばね振り子：$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$（鉛直につるしても同じ）。単振り子（振れ角が小さいとき）：$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$。
- 周期は振幅によらない（等時性）。速さはつり合いの位置で最大 $A\omega$、加速度の大きさは両端で最大 $A\omega^2$。

証明

1. 等速円運動する点の加速度は中心向きで大きさ $A\omega^2$。これを x 軸上に射影すると $a = -A\omega^2\sin\omega t = -\omega^2 x$。
2. 運動方程式 $ma = -Kx$ に $a = -\omega^2 x$ を代入すると $m\omega^2 = K$、よって $\omega = \sqrt{\dfrac{K}{m}}$。
3. 周期は $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$。$A$ を含まないので、振幅によらない。



x–t グラフ：振幅 A と周期 T を読む

口頭で解説すべきポイント

- 鉛直ばね振り子では重力があっても周期が変わらない理由を、「つり合いの位置からの変位」で式を立て直して確かめさせる。
  発問：ばね振り子を月面に持っていくと周期はどうなるか。単振り子ではどうか。
  予想される反応：ばね振り子は変わらない。単振り子は g が小さいので長くなる。

定理・公式　万有引力の法則とケプラーの法則

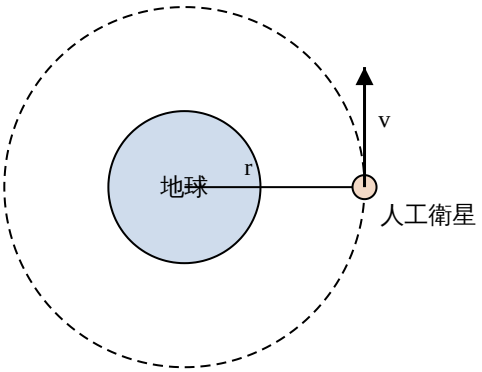
$$F = G\frac{Mm}{r^2}, \qquad GM = gR^2, \qquad m\frac{v^2}{r} = G\frac{Mm}{r^2} \;\Rightarrow\; v = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

使える条件・注意

- G は万有引力定数（約 $6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$）。$r$ は2物体の中心間の距離（地表からの高さではない）。
- 地表では重力 mg が万有引力に等しいとみなせるので $mg = G\dfrac{Mm}{R^2}$、すなわち $GM = gR^2$（R は地球の半径）。
- ケプラーの法則：第1法則（惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を描く）、第2法則（面積速度一定）、第3法則（$\dfrac{T^2}{a^3}$ はすべての惑星で等しい）。
- 万有引力による位置エネルギーは $U = -G\dfrac{Mm}{r}$（無限遠を基準）。地表から無限遠に飛び去るのに必要な最小の速さ（第2宇宙速度）は $\sqrt{2gR}$。

証明

1. 人工衛星（質量 m）が地球（質量 M）を中心とする半径 r の等速円運動をしているとき、向心力は万有引力である：$m\dfrac{v^2}{r} = G\dfrac{Mm}{r^2}$。
2. よって $v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$。周期は $T = \dfrac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM}}$。
3. 両辺を2乗して $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$。右辺は中心天体だけで決まるので、円軌道についてケプラーの第3法則が導かれる。



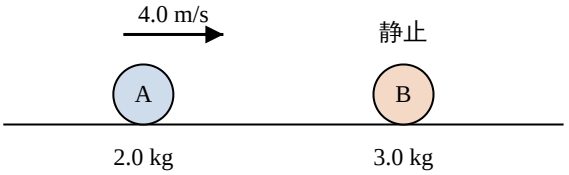
万有引力が向心力になる

口頭で解説すべきポイント

- r に「地表からの高さ」を代入する誤りを防ぐため、図に地球の中心を必ずかかせ、$r = R + h$ と書かせる。
  注意：高さ $h = R$ の衛星の軌道半径は $2R$ である。

例題 例題1　反発係数を用いた衝突

なめらかな水平面上で、右向きに速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で進む質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の球 A が、静止している質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の球 B に正面衝突した。反発係数を 0.50 とするとき、衝突後の A、B の速度と、衝突による運動エネルギーの減少量を求めよ。



思考の糸口：未知数が2つなので式も2つ必要。運動量保存則と反発係数の式を、同じ「正の向き」で立てる。

1. 右向きを正とし、衝突後の速度を v'_{A}、v'_{B} とする。運動量保存：$2.0 \times 4.0 = 2.0v'_{\mathrm{A}} + 3.0v'_{\mathrm{B}}$。
2. 反発係数：$v'_{\mathrm{B}} - v'_{\mathrm{A}} = 0.50 \times (4.0 - 0) = 2.0$。
3. 連立して $v'_{\mathrm{A}} = 0.40\,\mathrm{m/s}$、$v'_{\mathrm{B}} = 2.4\,\mathrm{m/s}$（どちらも右向き）。
4. 運動エネルギー：衝突前 $\dfrac{1}{2} \times 2.0 \times 4.0^2 = 16\,\mathrm{J}$、衝突後 $\dfrac{1}{2} \times 2.0 \times 0.40^2 + \dfrac{1}{2} \times 3.0 \times 2.4^2 = 0.16 + 8.64 = 8.8\,\mathrm{J}$。減少量 $7.2\,\mathrm{J}$。

答　**A**：右向き $0.40\,\mathrm{m/s}$、**B**：右向き $2.4\,\mathrm{m/s}$、減少量 $7.2\,\mathrm{J}$

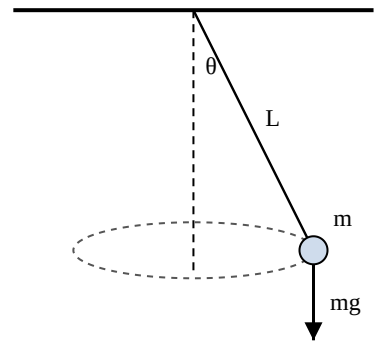
よくある誤り	正しい考え方
運動量が保存されるので、運動エネルギーも保存される	運動エネルギーが保存されるのは $e = 1$ のときだけ。$e < 1$ では熱や音として失われる

口頭で解説すべきポイント

- 衝突後の速度の符号から「A は止まらず、B に追い越されて右に進む」ことを読み取らせ、$v'_{\mathrm{B}} \geqq v'_{\mathrm{A}}$（すり抜けない）を確認させる。

例題 例題2　円錐振り子

長さ L の軽い糸の一端を天井に固定し、他端に質量 m のおもりをつけて、糸が鉛直方向と角 θ をなすように水平面内で等速円運動させた。糸の張力の大きさ S と、円運動の周期 T を求めよ。重力加速度の大きさを g とする。



思考の糸口：鉛直方向は加速度 0（つり合い）、水平方向は中心向きの加速度 $r\omega^2$。方向ごとに使う式が違う。

1. おもりにはたらく力は重力 mg と張力 S だけ。円の半径は $r = L\sin\theta$。
2. 鉛直方向のつり合い：$S\cos\theta = mg$ より $S = \dfrac{mg}{\cos\theta}$。
3. 水平方向（中心向き）の運動方程式：$mr\omega^2 = S\sin\theta$、すなわち $mL\sin\theta\,\omega^2 = \dfrac{mg}{\cos\theta}\sin\theta$。
4. $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{L\cos\theta}}$、$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{L\cos\theta}{g}}$。

答　$S = \dfrac{mg}{\cos\theta}$、$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L\cos\theta}{g}}$

口頭で解説すべきポイント

- 周期が質量によらないこと、$\theta \to 0$ で単振り子の周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$ に近づくことを確かめさせ、式の検算の習慣をつける。

例題 例題3　人工衛星の速さと周期

地表からの高さが地球の半径 R に等しい円軌道を回る人工衛星の速さと周期を求めよ。地球の半径を $6.4\times10^{6}\,\mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし、地球の自転の影響は無視する。

思考の糸口：万有引力定数 G や地球の質量 M が与えられていないときは、$GM = gR^2$ で置きかえる。

1. 軌道半径は $r = R + R = 2R = 1.28\times10^{7}\,\mathrm{m}$。
2. $m\dfrac{v^2}{r} = G\dfrac{Mm}{r^2}$ と $GM = gR^2$ より $v = \sqrt{\dfrac{gR^2}{2R}} = \sqrt{\dfrac{gR}{2}} = \sqrt{\dfrac{9.8\times6.4\times10^{6}}{2}} \fallingdotseq 5.6\times10^{3}\,\mathrm{m/s}$。
3. $T = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\times3.14\times1.28\times10^{7}}{5.6\times10^{3}} \fallingdotseq 1.4\times10^{4}\,\mathrm{s}$（約4時間）。

答　速さ 約 $5.6\times10^{3}\,\mathrm{m/s}$、周期 約 $1.4\times10^{4}\,\mathrm{s}$

よくある誤り	正しい考え方
軌道半径に地表からの高さ R を使う	万有引力の r は地球の中心からの距離。$r = R + h = 2R$

板書案 板書案

① 運動量と衝突	② 円運動・単振動	③ 万有引力
$\vec{p}=m\vec{v}$	$v=r\omega$、$T=\dfrac{2\pi}{\omega}$	$F=G\dfrac{Mm}{r^2}$（r は中心間）
$m\vec{v'}-m\vec{v}=\vec{F}\Delta t$	$a=r\omega^2=\dfrac{v^2}{r}$（中心向き）	$GM=gR^2$
外力なし $\to \sum m\vec{v}$ 一定	向心力＝実在の力の合力	円軌道 $v=\sqrt{\dfrac{GM}{r}}$
$e=-\dfrac{v_1'-v_2'}{v_1-v_2}$	$x=A\sin\omega t$、$a=-\omega^2 x$	$\dfrac{T^2}{r^3}=$一定（ケプラー第3）
$e=1$ 弾性／$e=0$ 一体	$F=-Kx \Rightarrow T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$	$U=-G\dfrac{Mm}{r}$
床：$h'=e^2h$	単振り子 $2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$	第1宇宙速度 $\sqrt{gR}$、第2 $\sqrt{2gR}$

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
円運動している物体には、運動の向き（接線方向）に力がはたらいている	等速円運動では接線方向の力は0。合力は中心を向き、速度の向きだけを変える
単振動の周期は振幅が大きいほど長い	$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ は振幅によらない。振幅が大きいと速さも大きくなる
人工衛星は重力がはたらいていないので落ちてこない	万有引力は常にはたらき、それが向心力になって円軌道を描く（落ち続けているが地表に届かない）

口頭で解説すべきポイント

- 衝突の問題では「運動量保存＋反発係数」、衝突以外の区間では「力学的エネルギー保存」と、区間ごとに使う法則を分けさせる。弾丸が振り子に打ち込まれる問題が典型。
  タイミング：例題1のあと
- 円運動の運動方程式は「中心向きを正」として $m\dfrac{v^2}{r}=$（中心向きの力の和）と書く型を徹底する。
  発問：鉛直面内の円運動の最高点で、糸の張力 S と重力 mg はどちら向きか。
  予想される反応：どちらも中心（下）向き。$m\dfrac{v^2}{r}=S+mg$。
- 単振動の周期を求めるときは「つり合いの位置を原点にとり、合力を $-Kx$ の形に整理する」という手順を示す。
- 天体の問題では、与えられた定数（G と M、または g と R）を確認させてから式を選ばせる。
  注意：地表からの高さと軌道半径の取り違えが最も多い。

まとめ まとめ

- 運動量の変化は力積に等しい。外力がなければ系の運動量は保存され、衝突では反発係数の式と連立して速度を求める。
- 等速円運動の加速度は中心向きで $\dfrac{v^2}{r}$。向心力は実在の力の合力として見つける。
- 復元力 $F=-Kx$ を受ける物体は単振動をし、周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ は振幅によらない。
- 万有引力 $G\dfrac{Mm}{r^2}$ を向心力とする円運動から、衛星の速さ・周期とケプラーの第3法則が導かれる。

確認 確認問題

1. 質量 $0.50\,\mathrm{kg}$ の物体が速さ $6.0\,\mathrm{m/s}$ で運動している。運動量の大きさは？

   → $3.0\,\mathrm{kg\cdot m/s}$

2. 高さ $1.0\,\mathrm{m}$ から落とした球が床ではね返り、$0.36\,\mathrm{m}$ の高さまで上がった。反発係数は？

   → $e = \sqrt{0.36} = 0.60$

3. 半径 $2.0\,\mathrm{m}$ の円周上を速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で等速円運動する物体の加速度の大きさは？

   → $\dfrac{4.0^2}{2.0} = 8.0\,\mathrm{m/s^2}$

4. ばね振り子のおもりの質量を4倍にすると、周期は何倍になるか。

   → 2倍

5. 2物体間の距離を3倍にすると、万有引力の大きさは何倍になるか。

   → $\dfrac{1}{9}$ 倍

HS-PHY-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U01　力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）

授業プリント 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）　授業プリント 生徒用

様々な運動｜運動量保存・反発係数・等速円運動・単振動

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U01-EX

組　　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動方程式 HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：エネルギー保存 HS-PHYB-U02
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 運動方程式 $ma = F$ を、物体ごとに力を図示して立てられる（物理基礎）。
- 運動エネルギー・位置エネルギーと力学的エネルギー保存則を使える（物理基礎）。
- 弧度法と三角関数 $\sin\omega t$、$\cos\omega t$ のグラフをかける（数学Ⅱ）。

発展・応用への接続

- 電磁気：荷電粒子の運動 HS-PHY-U04

この授業の目標

1. 運動量と力積の関係を運動方程式から導き、衝突・分裂で運動量保存則と反発係数を使い分けて速度を求められる。
2. 等速円運動の角速度・周期・向心加速度を定義し、向心力を「実在の力の合力」として見つけて運動方程式を立てられる。
3. 単振動を等速円運動の正射影として理解し、$F = -kx$ から周期 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ を導いてばね振り子・単振り子に適用できる。
4. 万有引力の法則と円軌道の運動方程式から、人工衛星の速さ・周期とケプラーの第3法則を導ける。

導入　「保存される量」と「回る・揺れる運動」

ビリヤードの球がぶつかると、衝突の間にはたらく力は複雑で、時間とともに大きく変わる。それでも衝突の前後だけを比べれば、速度を正確に予言できる。その鍵が運動量の保存である。また、円運動や振り子の往復運動、地球のまわりを回る人工衛星も、物理基礎で学んだ運動方程式 $ma = F$ を「回る運動」「揺れる運動」に当てはめることで統一的に扱える。

- 衝突・分裂：力の詳細がわからなくても、運動量保存則と反発係数で前後を結ぶ。
- 円運動・単振動・天体の運動：加速度の向きと大きさを正しくとらえ、運動方程式を立てる。

定義 運動量と力積

質量 m〔kg〕の物体が速度 $\vec{v}$〔m/s〕で運動しているとき、$\vec{p}=m\vec{v}$ を運動量という。物体に力 $\vec{F}$ が時間 Δt だけはたらくとき、$\vec{F}\Delta t$ を力積という。

$$\vec{p}=m\vec{v}\ [\mathrm{kg\cdot m/s}],\qquad m\vec{v'}-m\vec{v}=\vec{F}\Delta t\ [\mathrm{N\cdot s}]$$

使える条件・注意

- 運動量の変化は、その間に受けた力積に等しい。運動量も力積も向きをもつ量（ベクトル）である。
- 力が変化するときは、F を平均の力 $\overline{F}$ と読みかえる。F–t グラフの面積が力積を表す。
- 一直線上では正の向きを決め、向きを符号で表す。はね返る運動では、衝突後の速度の符号が変わる。
- 単位：$1\,\mathrm{N\cdot s}=1\,\mathrm{kg\cdot m/s}$。

定理・公式 運動量保存則

衝突の間の力がどれほど複雑でも、作用・反作用の法則により2物体が受ける力積は大きさが等しく向きが逆なので、和をとると打ち消し合う。

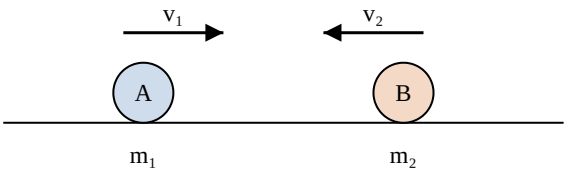
$$m_1\vec{v_1}+m_2\vec{v_2}=m_1\vec{v_1'}+m_2\vec{v_2'}$$

使える条件・注意

- 物体系に外力がはたらかない（または外力の力積が無視できる）とき、系全体の運動量の和は保存される。
- 衝突・分裂・合体のように、物体どうしが互いに及ぼし合う力（内力）だけで速度が変わる場合に使える。
- ある方向にだけ外力がない場合は、その方向の成分について運動量が保存される。
- 運動量が保存されても、運動エネルギーが保存されるとは限らない（一般に衝突で減少する）。

証明

1. 衝突の間に A が B から受ける力を $\vec{F}$ とすると、作用・反作用の法則より B が A から受ける力は $-\vec{F}$。2つの力がはたらく時間 Δt は等しい。
2. A について：$m_1\vec{v_1'}-m_1\vec{v_1}=\vec{F}\Delta t$。B について：$m_2\vec{v_2'}-m_2\vec{v_2}=-\vec{F}\Delta t$。
3. 2式を辺々加えると右辺は $\vec{0}$ になり、$m_1\vec{v_1}+m_2\vec{v_2}=m_1\vec{v_1'}+m_2\vec{v_2'}$ が得られる。



衝突の前後で運動量の和は変わらない

定義 反発係数（はね返り係数）

一直線上で2物体が衝突するとき、衝突後に離れる速さと衝突前に近づく速さの比を反発係数 e という。床や壁との衝突では、相手の速度を 0 とみなす。

$$e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} \qquad (0 \leqq e \leqq 1), \qquad \text{床・壁：}\ e = \frac{|v'|}{|v|}$$

使える条件・注意

- $e = 1$：弾性衝突（運動エネルギーが保存される）。$0 \leqq e < 1$：非弾性衝突。$e = 0$：完全非弾性衝突（衝突後に一体となる）。
- 速度は向きを含めた値（符号つき）で代入する。速さ（大きさ）だけを代入すると誤る。
- 高さ h から落とした球が床で e ではね返ると、はね返りの高さは $e^2 h$ になる。
- なめらかな面との斜めの衝突では、面に平行な速度成分は変わらず、垂直な成分だけが e 倍になって向きが逆になる。

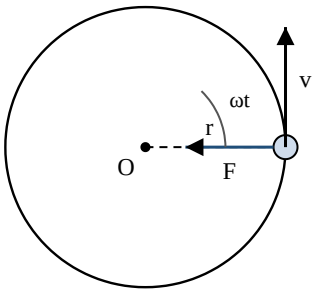
定義 等速円運動

半径 r〔m〕の円周上を一定の速さ v で回る運動を等速円運動という。中心のまわりに単位時間あたりに回転する角を角速度 ω〔rad/s〕、1周にかかる時間を周期 T〔s〕という。

$$v = r\omega, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}, \qquad a = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}, \qquad m\frac{v^2}{r} = F$$

使える条件・注意

- 加速度の向きは常に円の中心向き（向心加速度）。速さは一定でも速度の向きが変わるので、加速度は 0 ではない。
- 向心力 F は新しい種類の力ではない。張力・重力・垂直抗力・摩擦力・万有引力など、実際にはたらく力の「中心向きの成分の和」である。
- 回転数 n〔回/s〕を用いると $\omega = 2\pi n$。角は弧度法（rad）で表す。
- 物体とともに回転する立場から見ると、中心から外向きに大きさ $m\dfrac{v^2}{r}$ の慣性力（遠心力）を考えて、力のつり合いとして扱える。2つの立場を混ぜない。



速度は接線方向、加速度と向心力は中心向き

導出 向心加速度 $a = \dfrac{v^2}{r}$ の導出

同じ結果は、位置を $x = r\cos\omega t$、$y = r\sin\omega t$ と表し、時間で2回微分して $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$ を得ることでも確かめられる（数学Ⅲの微分）。

導出

1. 速さ v で回る物体が、短い時間 Δt に角 $\Delta\theta = \omega\Delta t$ だけ回転したとする。速度ベクトルも同じ角 $\Delta\theta$ だけ向きを変える。
2. 速度の変化 $\Delta\vec{v}$ は、2辺が v で頂角 $\Delta\theta$ の二等辺三角形の底辺。$\Delta\theta$ が小さいとき、その大きさは弧の長さで近似でき $|\Delta\vec{v}| \fallingdotseq v\Delta\theta$。
3. 加速度の大きさは $a = \dfrac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = v\dfrac{\Delta\theta}{\Delta t} = v\omega$。$v = r\omega$ を用いて $a = r\omega^2 = \dfrac{v^2}{r}$。
4. $\Delta t \to 0$ のとき、$\Delta\vec{v}$ の向きは速度に垂直、すなわち円の中心を向く。

定理・公式 単振動

ばね振り子では運動方程式 $ma = -kx$ と $a = -\omega^2 x$ を比べて $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$。単振り子では、振れ角 θ が小さいとき接線方向の力が $-mg\sin\theta \fallingdotseq -\dfrac{mg}{L}x$ となり、$K = \dfrac{mg}{L}$ の単振動とみなせる。

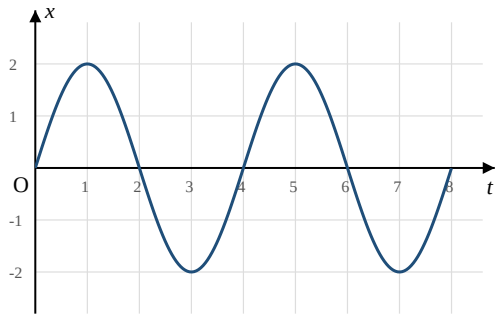
$$x = A\sin\omega t, \quad v = A\omega\cos\omega t, \quad a = -\omega^2 x, \qquad F = -Kx \;\Rightarrow\; T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$$

使える条件・注意

- 単振動は、等速円運動（半径 A、角速度 ω）を直径上に正射影した運動である。A を振幅、ω を角振動数という。
- 物体にはたらく合力が、つり合いの位置からの変位 x に比例し逆向き（復元力 $F=-Kx$）のとき、物体は単振動をする。
- ばね振り子：$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$（鉛直につるしても同じ）。単振り子（振れ角が小さいとき）：$T=2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$。
- 周期は振幅によらない（等時性）。速さはつり合いの位置で最大 $A\omega$、加速度の大きさは両端で最大 $A\omega^2$。

証明

1. 等速円運動する点の加速度は中心向きで大きさ $A\omega^2$。これを x 軸上に射影すると $a=-A\omega^2\sin\omega t=-\omega^2 x$。
2. 運動方程式 $ma=-Kx$ に $a=-\omega^2 x$ を代入すると $m\omega^2=K$、よって $\omega=\sqrt{\dfrac{K}{m}}$。
3. 周期は $T=\dfrac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$。$A$ を含まないので、振幅によらない。



x–t グラフ：振幅 A と周期 T を読む

定理・公式　万有引力の法則とケプラーの法則

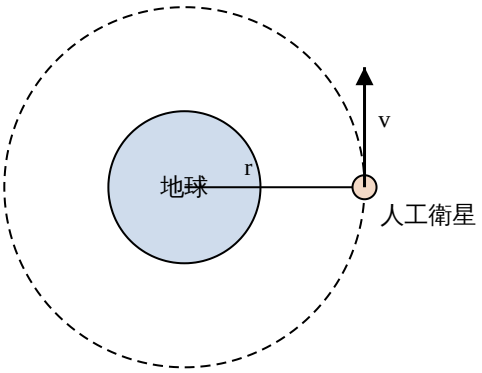
$$F=G\frac{Mm}{r^2},\qquad GM=gR^2,\qquad m\frac{v^2}{r}=G\frac{Mm}{r^2}\ \Rightarrow\ v=\sqrt{\frac{GM}{r}},\qquad \frac{T^2}{r^3}=\frac{4\pi^2}{GM}$$

使える条件・注意

- G は万有引力定数（約 $6.67\times10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$）。$r$ は2物体の中心間の距離（地表からの高さではない）。
- 地表では重力 mg が万有引力に等しいとみなせるので $mg=G\dfrac{Mm}{R^2}$、すなわち $GM=gR^2$（R は地球の半径）。
- ケプラーの法則：第1法則（惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を描く）、第2法則（面積速度一定）、第3法則（$\dfrac{T^2}{a^3}$ はすべての惑星で等しい）。
- 万有引力による位置エネルギーは $U=-G\dfrac{Mm}{r}$（無限遠を基準）。地表から無限遠に飛び去るのに必要な最小の速さ（第2宇宙速度）は $\sqrt{2gR}$。

証明

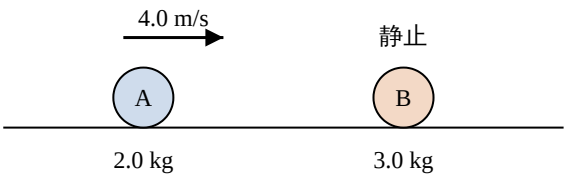
1. 人工衛星（質量 m）が地球（質量 M）を中心とする半径 r の等速円運動をしているとき、向心力は万有引力である：$m\dfrac{v^2}{r}=G\dfrac{Mm}{r^2}$。
2. よって $v=\sqrt{\dfrac{GM}{r}}$。周期は $T=\dfrac{2\pi r}{v}=2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM}}$。
3. 両辺を2乗して $\dfrac{T^2}{r^3}=\dfrac{4\pi^2}{GM}$。右辺は中心天体だけで決まるので、円軌道についてケプラーの第3法則が導かれる。



万有引力が向心力になる

例題 **例題1　反発係数を用いた衝突**

なめらかな水平面上で、右向きに速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で進む質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の球 A が、静止している質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の球 B に正面衝突した。反発係数を 0.50 とするとき、衝突後の A、B の速度と、衝突による運動エネルギーの減少量を求めよ。

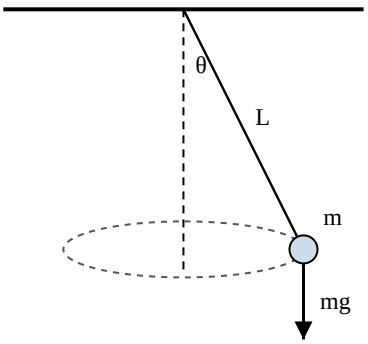


ヒント：未知数が2つなので式も2つ必要。運動量保存則と反発係数の式を、同じ「正の向き」で立てる。

よくある誤り	正しい考え方
運動量が保存されるので、運動エネルギーも保存される	運動エネルギーが保存されるのは $e = 1$ のときだけ。$e < 1$ では熱や音として失われる

例題 **例題2　円錐振り子**

長さ L の軽い糸の一端を天井に固定し、他端に質量 m のおもりをつけて、糸が鉛直方向と角 θ をなすように水平面内で等速円運動させた。糸の張力の大きさ S と、円運動の周期 T を求めよ。重力加速度の大きさを g とする。



ヒント：鉛直方向は加速度 0（つり合い）、水平方向は中心向きの加速度 $r\omega^2$。方向ごとに使う式が違う。

例題 例題3　人工衛星の速さと周期

地表からの高さが地球の半径 R に等しい円軌道を回る人工衛星の速さと周期を求めよ。地球の半径を $6.4\times10^{6}\,\mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし、地球の自転の影響は無視する。

ヒント：万有引力定数 G や地球の質量 M が与えられていないときは、$GM=gR^2$ で置きかえる。

よくある誤り	正しい考え方
軌道半径に地表からの高さ R を使う	万有引力の r は地球の中心からの距離。$r=R+h=2R$

板書案

① 運動量と衝突

$\vec{p}=m\vec{v}$

$m\vec{v'}-m\vec{v}=\vec{F}\Delta t$

外力なし $\to \sum m\vec{v}$ 一定

$e=-\dfrac{v_1'-v_2'}{v_1-v_2}$

$e=1$ 弾性／$e=0$ 一体

床：$h'=e^2h$

② 円運動・単振動

$v=r\omega$、$T=\dfrac{2\pi}{\omega}$

$a=r\omega^2=\dfrac{v^2}{r}$（中心向き）

向心力＝実在の力の合力

$x=A\sin\omega t$、$a=-\omega^2x$

$F=-Kx \Rightarrow T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$

単振り子 $2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$

③ 万有引力

$F=G\dfrac{Mm}{r^2}$（r は中心間）

$GM=gR^2$

円軌道 $v=\sqrt{\dfrac{GM}{r}}$

$\dfrac{T^2}{r^3}=$一定（ケプラー第3）

$U=-G\dfrac{Mm}{r}$

第1宇宙速度 $\sqrt{gR}$、第2 $\sqrt{2gR}$

まとめ

- 運動量の変化は力積に等しい。外力がなければ系の運動量は保存され、衝突では反発係数の式と連立して速度を求める。
- 等速円運動の加速度は中心向きで $\dfrac{v^2}{r}$。向心力は実在の力の合力として見つける。
- 復元力 $F=-Kx$ を受ける物体は単振動をし、周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ は振幅によらない。
- 万有引力 $G\dfrac{Mm}{r^2}$ を向心力とする円運動から、衛星の速さ・周期とケプラーの第3法則が導かれる。

確認 確認問題

1. 質量 $0.50\,\mathrm{kg}$ の物体が速さ $6.0\,\mathrm{m/s}$ で運動している。運動量の大きさは？

解答

2. 高さ $1.0\,\mathrm{m}$ から落とした球が床ではね返り、$0.36\,\mathrm{m}$ の高さまで上がった。反発係数は？

解答

3. 半径 $2.0\,\mathrm{m}$ の円周上を速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で等速円運動する物体の加速度の大きさは？

解答

4. ばね振り子のおもりの質量を4倍にすると、周期は何倍になるか。

解答

5. 2物体間の距離を3倍にすると、万有引力の大きさは何倍になるか。

解答

HS-PHY-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U01　力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）

問題プリント 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動方程式 HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：エネルギー保存 HS-PHYB-U02
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 運動方程式 $ma = F$ を、物体ごとに力を図示して立てられる（物理基礎）。
- 運動エネルギー・位置エネルギーと力学的エネルギー保存則を使える（物理基礎）。
- 弧度法と三角関数 $\sin\omega t$、$\cos\omega t$ のグラフをかける（数学Ⅱ）。

発展・応用への接続

- 電磁気：荷電粒子の運動 HS-PHY-U04

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 質量 0.20 kg のボールが、速さ 10 m/s で壁に垂直に当たり、逆向きに速さ 10 m/s ではね返った。ボールが壁から受けた力積の大きさは何 N·s か。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 質量 60 kg の物体が、一直線上を速さ 3.0 m/s で運動している。この物体の運動量の大きさは何 kg·m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 質量 0.15 kg のボールが、速さ 10 m/s で壁に垂直に当たり、逆向きに速さ 10 m/s ではね返った。ボールが壁から受けた力積の大きさは何 N·s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 質量 0.40 kg のボールが速さ 20 m/s で壁に垂直に当たり、逆向きに速さ 10 m/s ではね返った。ボールと壁が接触していた時間を 0.010 s とするとき、ボールが壁から受けた平均の力の大きさは何 N か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 なめらかな水平面上を速さ 4.0 m/s で進む小球が、鉛直な壁に垂直に衝突してはね返った。壁と小球の間の反発係数を 0.25 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 なめらかな水平面上を速さ 4.0 m/s で進む小球が、鉛直な壁に垂直に衝突してはね返った。壁と小球の間の反発係数を 0.60 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 なめらかな水平面上で、速さ 5.0 m/s で進む質量 1.0 kg の台車 A が、静止している質量 3.0 kg の台車 B に衝突し、両者は一体となって進んだ。一体となった後の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 回転台が1分間に 90 回の割合で一様に回転している。回転の周期は何 s か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-09 一定の速さで円運動する物体が、周期 5.0 s で回転している。角速度は何 rad/s か。円周率を $\pi = 3.14$ として計算してもよい。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-10 半径 3.0 m の円周上を、角速度 2.0 rad/s で等速円運動する物体の速さは何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-11 半径 1.2 m の円周上を、速さ 10 m/s で等速円運動する物体の加速度の大きさは何 m/s² か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 時刻 $t = 0$ に原点を正の向きに通過し、振幅 0.050 m、周期 T で単振動する物体がある（$x = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$）。時刻 $t = \dfrac{T}{8}$ における物体の位置 x は何 m か。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 振幅 0.20 m、角振動数 2.0 rad/s で単振動する物体の速さの最大値は何 m/s か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 単振動する物体の周期が 0.25 s である。振動数は何 Hz か。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 2つの物体の間にはたらく万有引力について、一方の質量を 3 倍、中心間の距離を 3 倍にすると、万有引力の大きさはもとの何倍になるか。正しいものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア $\frac{4}{9}$ 倍　　イ 27 倍　　ウ $\frac{1}{3}$ 倍　　エ 1 倍

A-16 2つの物体の間にはたらく万有引力について、中心間の距離を 3 倍にすると、万有引力の大きさはもとの何倍になるか。正しいものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ア $\frac{1}{3}$ 倍　　イ $\frac{1}{9}$ 倍　　ウ 9 倍　　エ $\frac{2}{9}$ 倍

A-17 太陽のまわりを円軌道で公転する惑星 X の軌道半径は、地球の軌道半径の 4 倍である。X の公転周期は地球の公転周期の何倍か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-18 ケプラーの法則について、正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　惑星は太陽から遠いところほど速く動く

イ　惑星は太陽を中心とする円軌道を、一定の速さで公転する

ウ　公転周期は、惑星の質量が大きいほど長い

エ　惑星の公転周期の2乗は、楕円軌道の半長軸の3乗に比例する

A-19 等速円運動している糸の付いた小球で、糸が突然切れた。その直後の小球の運動として正しいものを選びなさい（なめらかな水平面上）。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　切れた瞬間の速度の向き（円の接線方向）に等速直線運動をする

イ　円の中心から外向き（半径方向）に飛んでいく

ウ　しばらく円運動を続けてから直進する

エ　円の中心に向かって進む

A-20 単振り子の周期について、正しいものを選びなさい。ただし振れ角は小さいものとする。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　糸の長さを4倍にすると、周期は4倍になる

イ　おもりの質量を4倍にすると、周期は2倍になる

ウ　重力加速度が小さい月面では、周期は短くなる

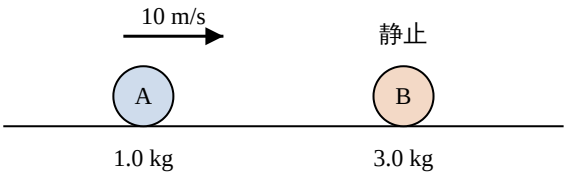
エ　糸の長さを4倍にすると、周期は2倍になる

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 10 m/s で進む質量 1.0 kg の球 A が、静止している質量 3.0 kg の球 B に正面衝突した。この衝突は弾性衝突（反発係数 1）であった。衝突後の B の速度は何 m/s か。右向きを正とし、向きは符号で表しなさい。　4点

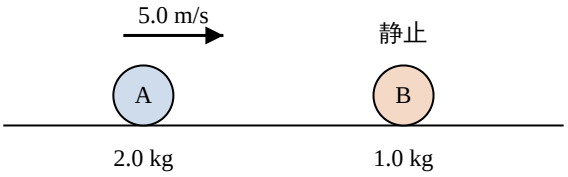
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-02 図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 5.0 m/s で進む質量 2.0 kg の球 A が、静止している質量 1.0 kg の球 B に正面衝突した。A と B の間の反発係数は 0.20 である。衝突後の B の速度は何 m/s か。右向きを正とし、向きは符号で表しなさい。　4点

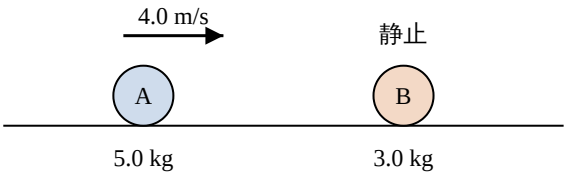
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-03 図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 4.0 m/s で進む質量 5.0 kg の球 A が、静止している質量 3.0 kg の球 B に正面衝突した。A と B の間の反発係数は 0.80 である。衝突後の A の速度は何 m/s か。右向きを正とし、向きは符号で表しなさい。　4点

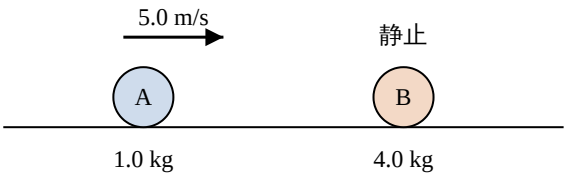
計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-04 図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 5.0 m/s で進む質量 1.0 kg の球 A が、静止している質量 4.0 kg の球 B に正面衝突した。衝突後、A と B は一体となって進んだ。衝突によって失われた運動エネルギーは何 J か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-05 なめらかな水平面上を速さ 2.0 m/s で進む質量 40 kg の台車に、真上から質量 10 kg の砂袋を静かに落としたところ、砂袋は台車の上で止まり、台車と一体となって進んだ。一体となった後の速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 なめらかな水平面上に静止していた質量 6.0 kg の物体が、内部の火薬の爆発によって2つに分裂した。質量 4.0 kg の部分が東向きに速さ 2.0 m/s で動き出したとき、残りの部分の速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-07 質量 4.95 kg の木片を軽い糸で天井からつるし、静止させた。質量 50 g の弾丸を水平に速さ 500 m/s で木片に打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れた。一体となった木片が最初の位置から上がる最大の高さは何 m か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

解答

B-08 なめらかな水平な床に、小球が床と 45° の角をなす向きに速さ 2.0 m/s で当たり、はね返った。床と小球の間の反発係数を 0.40 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U01

解答

B-09 なめらかな水平な床に、小球が床と 60° の角をなす向きに速さ 6.0 m/s で当たり、はね返った。床と小球の間の反発係数を 0.80 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U01

解答

B-10 なめらかな水平な床に、小球が床と 45° の角をなす向きに速さ 6.0 m/s で当たり、はね返った。床と小球の間の反発係数を 0.50 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U01

解答

B-11 水平な回転円板の中心から 20 cm の位置に小物体を置き、円板の回転の角速度を少しずつ大きくした。小物体と円板の間の静止摩擦係数を 0.40 とするとき、小物体が滑り出さない最大の角速度は何 rad/s か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 水平な回転円板の中心から 50 cm の位置に小物体を置き、円板の回転の角速度を少しずつ大きくした。小物体と円板の間の静止摩擦係数を 0.50 とするとき、小物体が滑り出さない最大の角速度は何 rad/s か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 水平な回転円板の中心から 40 cm の位置に小物体を置き、円板の回転の角速度を少しずつ大きくした。小物体と円板の間の静止摩擦係数を 0.20 とするとき、小物体が滑り出さない最大の角速度は何 rad/s か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 水平な道路上の半径 50 m のカーブを、自動車が等速円運動で曲がる。タイヤと路面の間の静止摩擦係数を 0.40 とするとき、横滑りせずに曲がれる最大の速さは何 m/s か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 ある軽いばねにおもりをつけたばね振り子の周期は 0.40 s であった。おもりの質量を4倍にとりかえると、周期は何 s になるか。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 なめらかな水平面上で、ばね定数 160 N/m の軽いばねに質量 0.40 kg の物体をつけ、つり合いの位置から 5.0 cm 引いて静かにはなした。物体の速さの最大値は何 m/s か。 4点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-17 振幅 13 cm、角振動数 2.0 rad/s で単振動している物体が、振動の中心から 12 cm の位置を通過するときの速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

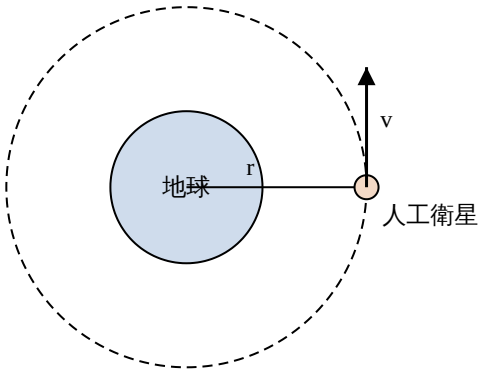
B-18 地表すれすれを等速円運動する人工衛星の速さ（第1宇宙速度）は何 m/s か。地球の半径を $6.4\times10^{6}\,\mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし、地球の自転の影響は無視する。空気抵抗は無視する。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 図のように、地表からの高さが地球の半径の2倍の円軌道を回る人工衛星がある。この人工衛星の速さは何 m/s か。地球の半径を $6.4 \times 10^6\,\mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし、地球の自転の影響は無視する。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用



解答

B-20 地表から物体を打ち出し、地球の引力圏から無限遠まで飛び去らせるのに必要な最小の速さ（第2宇宙速度）は何 m/s か。地球の半径を $6.4 \times 10^6\,\mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし、地球の自転の影響は無視する。空気抵抗は無視する。有効数字2桁で答えなさい。 4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 なめらかな水平面上で、ばね定数 k のばねにつけた質量 m の物体が、$x = A\sin\omega t$ で表される単振動をしている。（1）加速度 a を x を用いて表しなさい（$v = A\omega\cos\omega t$、$a = -A\omega^2\sin\omega t$ を用いてよい）。（2）運動方程式と比べて ω を m, k で表し、周期が振幅によらないことを説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-02 半径 r の円周上を速さ v で等速円運動する物体の加速度について、短い時間 Δt の間の速度の変化を考えることにより、加速度の大きさが $\dfrac{v^2}{r}$ で、向きが円の中心向きであることを説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-03 なめらかな水平面上で、速さ v で進む質量 m_1 の物体が静止している質量 m_2 の物体に衝突し、一体となった。（1）一体となった後の速さを求めなさい。（2）衝突で失われた運動エネルギー ΔK を求め、$\Delta K = \dfrac{m_1 m_2}{2(m_1+m_2)} v^2$ と表せることを示しなさい。（3）失われたエネルギーはどうなったと考えられるか述べなさい。 8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-04 質量 0.99 kg の木片が、軽い糸で天井からつるされて静止している。質量 10 g の弾丸を水平に速さ 100 m/s で打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れ上がった。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）弾丸が木片の中で止まった直後の、一体となった木片の速さ V を求めなさい。（2）木片が上がる最大の高さ h を求めなさい。（3）打ち込む前の弾丸の運動エネルギーのうち、一体となった直後に運動エネルギーとして残っている割合を求め、この衝突で力学的エネルギー保存則を使ってはいけない理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U02

C-05 質量 1.98 kg の木片が、軽い糸で天井からつるされて静止している。質量 20 g の弾丸を水平に速さ 250 m/s で打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れ上がった。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）弾丸が木片の中で止まった直後の、一体となった木片の速さ V を求めなさい。（2）木片が上がる最大の高さ h を求めなさい。（3）打ち込む前の弾丸の運動エネルギーのうち、一体となった直後に運動エネルギーとして残っている割合を求め、この衝突で力学的エネルギー保存則を使ってはいけない理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。 8点

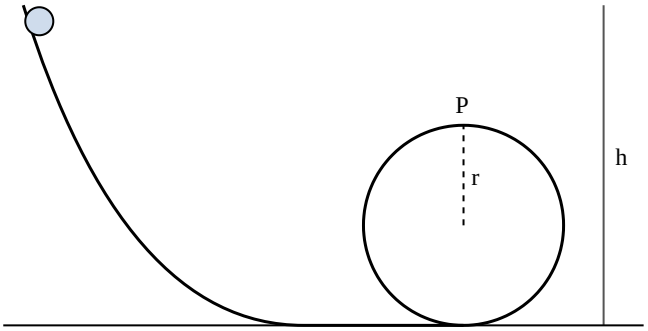
複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U02

C-06 質量 1.99 kg の木片が、軽い糸で天井からつるされて静止している。質量 10 g の弾丸を水平に速さ 100 m/s で打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れ上がった。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）弾丸が木片の中で止まった直後の、一体となった木片の速さ V を求めなさい。（2）木片が上がる最大の高さ h を求めなさい。（3）打ち込む前の弾丸の運動エネルギーのうち、一体となった直後に運動エネルギーとして残っている割合を求め、この衝突で力学的エネルギー保存則を使ってはいけない理由を述べなさい。数値は有効数字2桁で答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U02

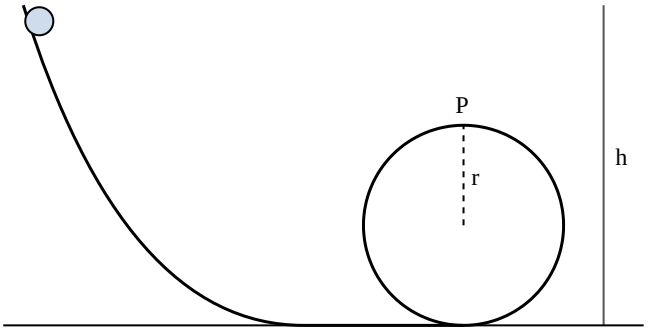
C-07 図のように、なめらかな曲面の、床からの高さ 1.0 m の位置に質量 0.50 kg の小球を置いて静かにはなすと、小球は曲面をすべり降り、床の上で半径 0.40 m のなめらかな円形ループの内側に入った。ループの最高点を P とする。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）図のループで、小球が P に達したとすると、そこでの速さ v の2乗はいくらになるか、力学的エネルギー保存則を用いて求めなさい。（2）P で小球がループから受ける垂直抗力 N を、円運動の運動方程式から求めなさい。（3）小球が P を通過できるための高さ h の条件を求め、この場合に通過できるかどうかを判断しなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02



C-08 図のように、なめらかな曲面の、床からの高さ 4.0 m の位置に質量 0.50 kg の小球を置いて静かにはなすと、小球は曲面をすべり降り、床の上で半径 1.0 m のなめらかな円形ループの内側に入った。ループの最高点を P とする。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）図のループで、小球が P に達したとするとと、そこでの速さ v の2乗はいくらになるか、力学的エネルギー保存則を用いて求めなさい。（2）P で小球がループから受ける垂直抗力 N を、円運動の運動方程式から求めなさい。（3）小球が P を通過できるための高さ h の条件を求め、この場合に通過できるかどうかを判断しなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02



C-09 高さ 2.0 m の位置から小球を静かにはなしたところ、小球は水平な床で何度もはね返り、やがて静止した。床と小球の間の反発係数を 0.40 とし、空気抵抗と小球の大きさは無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）n 回目にはね返った直後の速さを、最初に床に当たる直前の速さ v_0 と e を用いて表しなさい。（2）小球が静止するまでに移動した道のりの合計を求めなさい。（3）小球が静止するまでの時間を求めなさい。（2）（3）は有効数字2桁で答えなさい。 8点

別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

C-10 高さ 4.9 m の位置から小球を静かにはなしたところ、小球は水平な床で何度もはね返り、やがて静止した。床と小球の間の反発係数を 0.50 とし、空気抵抗と小球の大きさは無視する。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。（1）n 回目にはね返った直後の速さを、最初に床に当たる直前の速さ v_0 と e を用いて表しなさい。（2）小球が静止するまでに移動した道のりの合計を求めなさい。（3）小球が静止するまでの時間を求めなさい。（2）（3）は有効数字2桁で答えなさい。 8点

別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　なめらかな水平面上で、右向きに速さ 4.0 m/s で進む球 A が静止している球 B に正面衝突したところ、A は左向きに速さ 0.20 m/s ではね返り、B は右向きに速さ 1.4 m/s で進んだ。反発係数を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$$e = \frac{\text{B の速さ} - \text{A の速さ}}{\text{衝突前の速さ}} = \frac{1.4 - 0.2}{4} = 0.3$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　質量 0.50 kg のボールが、速さ 12 m/s で壁に垂直に当たり、速さ 8.0 m/s で逆向きにはね返った。ボールが壁から受けた力積の大きさを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

力積＝運動量の変化$= 0.50 \times 8.0 - 0.50 \times 12 = -2$。大きさは $2\,\mathrm{N \cdot s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03 なめらかな水平面上で、右向きに速さ 10 m/s で進む球 A が静止している球 B に正面衝突したところ、A は左向きに速さ 0.50 m/s ではね返り、B は右向きに速さ 3.5 m/s で進んだ。反発係数を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$e = \frac{\text{B の速さ} - \text{A の速さ}}{\text{衝突前の速さ}} = \frac{3.5 - 0.5}{10} = 0.3$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 質量 1.0 kg の物体が半径 5.0 m の円周上を速さ 4.0 m/s で等速円運動している。物体にはたらく向心力の大きさを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$$F = m\frac{v}{r} = 1.0 \times \frac{4.0}{5.0} = 0.80\,\text{N}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-05 半径 0.10 m の円板が、1分間に 120 回の割合で一様に回転している。円板の縁の点の速さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1秒あたりの回転数は $\dfrac{120}{60}=2$ なので $\omega=2\,\mathrm{rad/s}$。$v=r\omega=0.10\times2=0.2\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-06 半径 0.50 m の円板が、1分間に 30 回の割合で一様に回転している。円板の縁の点の速さを求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

1秒あたりの回転数は $\dfrac{30}{60}=0.5$ なので $\omega=0.5\,\mathrm{rad/s}$。$v=r\omega=0.50\times0.5=0.25\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-07 ばね定数 10 N/m の軽いばねに質量 0.40 kg のおもりをつけて単振動させた。周期を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{k}{m}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{10}{0.40}} \fallingdotseq 31\,\mathrm{s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-08 長さ 1.6 m の糸に質量 100 g のおもりをつけた単振り子と、同じ長さの糸に質量 400 g のおもりをつけた単振り子がある。それぞれの周期を求めなさい（振れ角は小さいとする）。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。　6点

［ある生徒の解答］

おもりが重いほど重力が大きく、速く引き戻されるので、400 g の振り子の周期は 100 g の振り子の周期の $\dfrac{1}{2}$ になる

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-09 太陽のまわりを円軌道で公転する惑星 X の軌道半径は、地球の軌道半径の 9 倍である。X の公転周期は何年か。地球の公転周期を1年とする。　6点

［ある生徒の解答］

ケプラーの第3法則より、周期は軌道半径に比例するので 9 年

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-10 太陽のまわりを円軌道で公転する惑星 X の軌道半径は、地球の軌道半径の 4 倍である。X の公転周期は何年か。地球の公転周期を1年とする。　6点

［ある生徒の解答］

ケプラーの第3法則より、周期は軌道半径に比例するので 4 年

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

HS-PHY-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-PHY-U01　力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）

問題プリント 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-PHY-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**4.0 N·s**	2
A-02	**180 kg·m/s**	2
A-03	**3.0 N·s**	2
A-04	1.2×10^3 **N**	2
A-05	**1.0 m/s**	2
A-06	**2.4 m/s**	2
A-07	**1.25 m/s**	2
A-08	**0.67 s**	2
A-09	**1.3 rad/s**	2
A-10	**6.0 m/s**	2
A-11	**83 m/s²**	2
A-12	**0.035 m**	2
A-13	**0.40 m/s**	2
A-14	**4.0 Hz**	2
A-15	ウ　$\frac{1}{3}$ 倍	2
A-16	イ　$\frac{1}{9}$ 倍	2
A-17	**8.0** 倍	2
A-18	エ　惑星の公転周期の**2**乗は、楕円軌道の半長軸の**3**乗に比例する	2
A-19	ア　切れた瞬間の速度の向き（円の接線方向）に等速直線運動をする	2
A-20	エ　糸の長さを**4**倍にすると、周期は**2**倍になる	2
B-01	**5.0 m/s**	4
B-02	**4.0 m/s**	4
B-03	**1.3 m/s**	4

番号	正答	配点
B-04	**10 J**	4
B-05	**1.6 m/s**	4
B-06	**4.0 m/s**	4
B-07	**1.3 m**	4
B-08	**1.5 m/s**	4
B-09	**5.1 m/s**	4
B-10	**4.7 m/s**	4
B-11	**4.4 rad/s**	4
B-12	**3.1 rad/s**	4
B-13	**2.2 rad/s**	4
B-14	**14 m/s**	4
B-15	**0.80 s**	4
B-16	**1.0 m/s**	4
B-17	**0.10 m/s**	4
B-18	7.9×10^{3} **m/s**	4
B-19	4.6×10^{3} **m/s**	4
B-20	1.1×10^{4} **m/s**	4
C-01	（1）$a = -A\omega^2 \sin\omega t = -\omega^2 x$。（2）物体にはたらく力はばねの弾性力 $-kx$ なので、…	8
C-02	時間 Δt の間に物体は角 $\Delta\theta = \dfrac{v\Delta t}{r}$ だけ回り、速度ベクトルも…	8
C-03	（1）運動量保存 $m_1 v = (m_1+m_2)V$ より $V = \dfrac{m_1 v}{m_1+m_2}$。（2）…	8
C-04	（1）$V \fallingdotseq 1.0\,\mathrm{m/s}$　（2）…	8
C-05	（1）$V \fallingdotseq 2.5\,\mathrm{m/s}$　（2）…	8
C-06	（1）$V \fallingdotseq 0.50\,\mathrm{m/s}$　（2）…	8
C-07	（1）$v^2 = 2g(h-2r) = 3.92\,\mathrm{m^2/s^2}$　（2）$N = m\dfrac{v^2}{r} - mg = 0$。（…	8
C-08	（1）$v^2 = 2g(h-2r) = 39.2\,\mathrm{m^2/s^2}$　（2）…	8
C-09	（1）$e^n v_0$　（2）…	8
C-10	（1）$e^n v_0$　（2）…	8
D-01	0.40	6
D-02	$10\,\mathrm{N\cdot s}$	6
D-03	0.40	6
D-04	$3.2\,\mathrm{N}$	6
D-05	$1.3\,\mathrm{m/s}$	6
D-06	$1.6\,\mathrm{m/s}$	6

番号	正答	配点
D-07	1.3 s	6
D-08	どちらも 2.5 s	6
D-09	27 年	6
D-10	8 年	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答 4.0 N·s　2点

計算力・基本操作の反復

質量 0.20 kg のボールが、速さ 10 m/s で壁に垂直に当たり、逆向きに速さ 10 m/s ではね返った。ボールが壁から受けた力積の大きさは何 N·s か。

思考の糸口　向きが逆になる運動では、正の向きを決めて速度を符号つきで表す。運動量の変化は「後−前」。

解法

1. はね返った向きを正とすると、衝突前の速度 $-10\,\mathrm{m/s}$、衝突後 $+10\,\mathrm{m/s}$。
2. 力積 $= m(v' - v) = 0.20 \times \{10 - (-10)\} = 4.0\,\mathrm{N\cdot s}$。

別解・別の確かめ方

- 運動量のベクトルを矢印でかくと、変化 $\Delta\vec{p}$ は2本の矢印の長さの和になることが図からわかる。

部分点のポイント

- 速度を符号つきで扱っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 速さの差 $m(v - w)$ を計算してしまう。

A-02　正答 180 kg·m/s　2点

計算力・基本操作の反復

質量 60 kg の物体が、一直線上を速さ 3.0 m/s で運動している。この物体の運動量の大きさは何 kg·m/s か。

思考の糸口　運動量は「質量×速度」。運動の勢いを表す量で、向きは速度と同じ。

解法

1. $p = mv = 60 \times 3.0$。
2. $p = 180\,\mathrm{kg\cdot m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 単位 $\mathrm{kg\cdot m/s}$ が「質量×速度」の組み立てになっているかで確かめる。

部分点のポイント

- $p = mv$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 運動エネルギー $\dfrac{1}{2}mv^2$ と混同する。

A-03　正答　3.0 N·s　　2点

計算力・基本操作の反復

質量 0.15 kg のボールが、速さ 10 m/s で壁に垂直に当たり、逆向きに速さ 10 m/s ではね返った。ボールが壁から受けた力積の大きさは何 N·s か。

思考の糸口　向きが逆になる運動では、正の向きを決めて速度を符号つきで表す。運動量の変化は「後−前」。

解法

1. はね返った向きを正とすると、衝突前の速度 $-10\,\mathrm{m/s}$、衝突後 $+10\,\mathrm{m/s}$。
2. 力積 $= m(v' - v) = 0.15 \times \{10 - (-10)\} = 3.0\,\mathrm{N\cdot s}$。

別解・別の確かめ方

- 運動量のベクトルを矢印でかくと、変化 $\Delta\vec{p}$ は2本の矢印の長さの和になることが図からわかる。

部分点のポイント

- 速度を符号つきで扱っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 速さの差 $m(v - w)$ を計算してしまう。

A-04　正答　1.2×10^3 N　　2点

計算力・基本操作の反復

質量 0.40 kg のボールが速さ 20 m/s で壁に垂直に当たり、逆向きに速さ 10 m/s ではね返った。ボールと壁が接触していた時間を 0.010 s とするとき、ボールが壁から受けた平均の力の大きさは何 N…

思考の糸口　まず運動量の変化（＝力積）を符号に注意して求め、接触時間で割る。

解法

1. 運動量の変化の大きさ $0.40 \times (20 + 10) = 12\,\mathrm{kg\cdot m/s}$。
2. $\overline{F} = \dfrac{12}{0.010} = 1.2 \times 10^3\,\mathrm{N}$。

別解・別の確かめ方

- 接触時間が短いほど平均の力が大きくなる（反比例）ことから、答えの大きさの見当をつける。

部分点のポイント

- 運動量の変化を正しく求めている（1点）
- 平均の力が正しい（1点）

よくあるミス

- はね返りの速さを引いてしまう。

A-05　正答　1.0 m/s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

なめらかな水平面上を速さ 4.0 m/s で進む小球が、鉛直な壁に垂直に衝突してはね返った。壁と小球の間の反発係数を 0.25 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。

思考の糸口　壁は動かないので、反発係数は「はね返る速さ÷当たる速さ」。

解法

1. $v' = ev = 0.25 \times 4.0$。
2. $v' = 1.0\,\mathrm{m/s}$（向きは衝突前と逆）。

別解・別の確かめ方

- 反発係数の定義式で壁の速度を 0 とおくと $e = -\dfrac{v'}{v}$。符号から向きが逆とわかる。

部分点のポイント

- $v' = ev$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{v}{e}$ と割ってしまう。

A-06　正答　2.4 m/s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

なめらかな水平面上を速さ 4.0 m/s で進む小球が、鉛直な壁に垂直に衝突してはね返った。壁と小球の間の反発係数を 0.60 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。

思考の糸口　壁は動かないので、反発係数は「はね返る速さ÷当たる速さ」。

解法

1. $v' = ev = 0.60 \times 4.0$。
2. $v' = 2.4\,\mathrm{m/s}$（向きは衝突前と逆）。

別解・別の確かめ方

- 反発係数の定義式で壁の速度を 0 とおくと $e = -\dfrac{v'}{v}$。符号から向きが逆とわかる。

部分点のポイント

- $v' = ev$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{v}{e}$ と割ってしまう。

A-07　正答　1.25 m/s　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

なめらかな水平面上で、速さ 5.0 m/s で進む質量 1.0 kg の台車 A が、静止している質量 3.0 kg の台車 B に衝突し、両者は一体となって進んだ。一体となった後の速さは何 m/s か。

思考の糸口　衝突では内力だけがはたらくので運動量が保存される。一体となる＝衝突後の速度が等しい（$e=0$）。

解法

1. $1\times 5=(1+3)V$。
2. $V=\dfrac{5}{4}=1.25\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 運動エネルギーの保存を使うと誤った値になることを確かめ、完全非弾性衝突ではエネルギーが失われることを確認する。

部分点のポイント

- 運動量保存の式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 運動エネルギー保存の式を立てる。

A-08　正答　0.67 s　2点

計算力・基本操作の反復

回転台が1分間に 90 回の割合で一様に回転している。回転の周期は何 s か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　1分（60 s）に n 回転するので、1回転にかかる時間は $\dfrac{60}{n}$ 秒。

解法

1. $T=\dfrac{60\,\mathrm{s}}{90}$。
2. $T=0.67\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- 回転数 $\dfrac{90}{60}$ 回/s の逆数として求めても同じ。

部分点のポイント

- 周期の意味を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 回転数そのものを周期と答える。

A-09　正答　1.3 rad/s　2点

計算力・基本操作の反復

一定の速さで円運動する物体が、周期 5.0 s で回転している。角速度は何 rad/s か。円周率を $\pi = 3.14$ として計算してもよい。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　1周（2π rad）を周期 T で回るので、1秒あたりの回転角は $\dfrac{2\pi}{T}$。

解法

1. $\omega = \dfrac{2\pi}{5.0}$。
2. $\omega \fallingdotseq 1.3\,\mathrm{rad/s}$。

別解・別の確かめ方

- 回転数 $n = \dfrac{1}{T}$ を求めて $\omega = 2\pi n$ としても同じ。

部分点のポイント

- $\omega = \dfrac{2\pi}{T}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 2π を忘れて $\dfrac{1}{T}$ とする。

A-10　正答　6.0 m/s　2点

計算力・基本操作の反復

半径 3.0 m の円周上を、角速度 2.0 rad/s で等速円運動する物体の速さは何 m/s か。

思考の糸口　1秒に回る角が ω rad なので、進む弧の長さは $r\omega$。

解法

1. $v = r\omega = 3.0 \times 2.0$。
2. $v = 6.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 周期 $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ を求め、$v = \dfrac{2\pi r}{T}$ としても同じ。

部分点のポイント

- $v = r\omega$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $\dfrac{\omega}{r}$ とする。

A-11　正答　83 m/s²　2点

計算力・基本操作の反復

半径 1.2 m の円周上を、速さ 10 m/s で等速円運動する物体の加速度の大きさは何 m/s² か。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　速さが一定でも向きが変わるので加速度がある。大きさは $\dfrac{v^2}{r}$、向きは中心向き。

解法

1. $a = \dfrac{v^2}{r} = \dfrac{10^2}{1.2}$。
2. $a = 83\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- $\omega = \dfrac{v}{r}$ を求めて $a = r\omega^2$ としても同じ。

部分点のポイント

- $a = \dfrac{v^2}{r}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 速さが一定なので加速度は 0 と答える。
- $\dfrac{v}{r}$ とする。

A-12　正答　0.035 m　2点

計算力・基本操作の反復

時刻 $t = 0$ に原点を正の向きに通過し、振幅 0.050 m、周期 T で単振動する物体がある（$x = A\sin\dfrac{2\pi}{T}t$）。時刻 $t = \dfrac{T}{8}$ における物体の位置…

思考の糸口　位相 $\dfrac{2\pi}{T}t$ を先に計算し、三角関数の値を使う。

解法

1. 位相は $\dfrac{2\pi}{T} \times \dfrac{T}{8} = \dfrac{2\pi}{8}$。
2. $x = 0.050 \times \sin\dfrac{2\pi}{8} \fallingdotseq 0.035\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 等速円運動の図で、半径 A の円周上の点が角 $\dfrac{2\pi}{8}$ だけ回ったときの高さを読み取ってもよい。

部分点のポイント

- 位相を正しく求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 位相を度数法と弧度法で混同する。

A-13　正答　0.40 m/s　2点

計算力・基本操作の反復

振幅 0.20 m、角振動数 2.0 rad/s で単振動する物体の速さの最大値は何 m/s か。

思考の糸口　単振動は半径 A、角速度 ω の等速円運動の正射影。円運動の速さ $A\omega$ が速さの最大値。

解法

1. $v_{\max} = A\omega = 0.20 \times 2.0$。
2. $v_{\max} = 0.40\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- $v = A\omega\cos\omega t$ の最大値として求めても同じ。

部分点のポイント

- $A\omega$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- $A\omega^2$（加速度の最大値）と混同する。

A-14　正答　4.0 Hz　2点

計算力・基本操作の反復

単振動する物体の周期が 0.25 s である。振動数は何 Hz か。

思考の糸口　振動数は1秒あたりの振動の回数。周期の逆数。

解法

1. $f = \dfrac{1}{0.25}$。
2. $f = 4.0\,\mathrm{Hz}$。

別解・別の確かめ方

- 1秒間に周期 0.25 s の振動が何回入るかを割り算で考える。

部分点のポイント

- $f = \dfrac{1}{T}$ を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 角振動数 $\dfrac{2\pi}{T}$ と混同する。

A-15　正答　ウ　$\frac{1}{3}$ 倍　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2つの物体の間にはたらく万有引力について、一方の質量を 3 倍、中心間の距離を 3 倍にすると、万有引力の大きさはもとの何倍になるか。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　万有引力は質量の積に比例し、距離の2乗に反比例する。変化する量ごとに倍率をかけ合わせる。

解法

1. 質量の積は $3 \times 1 = 3$ 倍。
2. 距離の2乗は $3^2 = 9$ 倍なので、引力は $\frac{1}{9}$ 倍。
3. 合わせて $\frac{1}{3}$ 倍。

選択肢の分析

ア	引力は2つの質量の「積」に比例する。和にしている。 誤概念：質量の積と和の混同
イ	距離が大きくなると引力は小さくなる。距離の2乗をかけてしまっている。 誤概念：距離と引力の関係の逆転
エ	万有引力は距離の2乗に反比例する。距離の1乗で割っている。 誤概念：逆2乗則の誤解

別解・別の確かめ方

- もとの量を $M = m = r = 1$ とおき、変化後の値を $F = G\frac{Mm}{r^2}$ に代入して比べてもよい。

部分点のポイント

- 逆2乗則を用いている（1点）
- 正しい倍率を選んでいる（1点）

A-16　正答　イ　$\frac{1}{9}$ 倍　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

2つの物体の間にはたらく万有引力について、中心間の距離を 3 倍にすると、万有引力の大きさはもとの何倍になるか。正しいものを選びなさい。

思考の糸口　万有引力は質量の積に比例し、距離の2乗に反比例する。変化する量ごとに倍率をかけ合わせる。

解法

1. 質量の積は $1 \times 1 = 1$ 倍。
2. 距離の2乗は $3^2 = 9$ 倍なので、引力は $\frac{1}{9}$ 倍。
3. 合わせて $\frac{1}{9}$ 倍。

選択肢の分析

ア	万有引力は距離の2乗に反比例する。距離の1乗で割っている。 誤概念：逆2乗則の誤解
ウ	距離が大きくなると引力は小さくなる。距離の2乗をかけてしまっている。 誤概念：距離と引力の関係の逆転
エ	引力は2つの質量の「積」に比例する。和にしている。 誤概念：質量の積と和の混同

別解・別の確かめ方

- もとの量を $M = m = r = 1$ とおき、変化後の値を $F = G\frac{Mm}{r^2}$ に代入して比べてもよい。

部分点のポイント

- 逆2乗則を用いている（1点）
- 正しい倍率を選んでいる（1点）

A-17　正答　8.0 倍　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

太陽のまわりを円軌道で公転する惑星 X の軌道半径は、地球の軌道半径の 4 倍である。X の公転周期は地球の公転周期の何倍か。

思考の糸口　周期の2乗が軌道半径の3乗に比例する。$T \propto r^{\frac{3}{2}}$。

解法

1. $\left(\frac{T_{\mathrm{X}}}{T}\right)^2 = (4)^3$。
2. $\frac{T_{\mathrm{X}}}{T} = (4)^{\frac{3}{2}} = 8.0$ 倍。

別解・別の確かめ方

- 円軌道の速さ $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ と $T = \frac{2\pi r}{v}$ から $T \propto r^{\frac{3}{2}}$ を導いて確かめる。

部分点のポイント

- 第3法則を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 周期が軌道半径に比例すると考える。

A-18　正答　エ　惑星の公転周期の2乗は、楕円軌道の半長軸の3乗に比例する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ケプラーの法則について、正しいものを選びなさい。

思考の糸口　保存される量（運動量・エネルギー）と、運動方程式で決まる量（加速度・周期）を区別して判断する。

解法

1. 各選択肢を、運動量保存則・運動方程式・周期の式などの法則に照らして確認する。
2. 法則と矛盾しないのは「惑星の公転周期の2乗は、楕円軌道の半長軸の3乗に比例する」。

選択肢の分析

ア	面積速度一定より、太陽に近いところで速く、遠いところで遅い。 誤概念：面積速度一定の誤解
イ	第1法則より軌道は太陽を焦点の1つとする楕円で、第2法則より太陽に近いほど速い。 誤概念：円軌道・等速の思い込み
ウ	第3法則の比例定数は太陽の質量で決まり、惑星の質量によらない。 誤概念：質量依存の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいと仮定して、極端な場合（質量 0、$e=0$、半径が非常に大きい など）を考えて矛盾を見つける。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-19　正答　ア　切れた瞬間の速度の向き（円の接線方向）に等速直線運動をする　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

等速円運動している糸の付いた小球で、糸が突然切れた。その直後の小球の運動として正しいものを選びなさい（なめらかな水平面上）。

思考の糸口　保存される量（運動量・エネルギー）と、運動方程式で決まる量（加速度・周期）を区別して判断する。

解法

1. 各選択肢を、運動量保存則・運動方程式・周期の式などの法則に照らして確認する。
2. 法則と矛盾しないのは「切れた瞬間の速度の向き（円の接線方向）に等速直線運動をする」。

選択肢の分析

イ	糸が切れると水平方向の力は 0 になり、慣性の法則により切れた瞬間の速度（接線方向）を保つ。 誤概念：遠心力で外に飛ぶという誤解
ウ	円運動を続けるには向心力が必要。力がなくなった瞬間から直進する。 誤概念：円運動の慣性という誤解
エ	中心向きの力（張力）がなくなるので、中心に向かう理由はない。 誤概念：力と運動の向きの混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいと仮定して、極端な場合（質量 0、$e = 0$、半径が非常に大きい など）を考えて矛盾を見つける。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

A-20　正答　エ　糸の長さを4倍にすると、周期は2倍になる　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

単振り子の周期について、正しいものを選びなさい。ただし振れ角は小さいものとする。

思考の糸口　保存される量（運動量・エネルギー）と、運動方程式で決まる量（加速度・周期）を区別して判断する。

解法

1. 各選択肢を、運動量保存則・運動方程式・周期の式などの法則に照らして確認する。
2. 法則と矛盾しないのは「糸の長さを4倍にすると、周期は2倍になる」。

選択肢の分析

ア	周期は長さの平方根に比例する。$\sqrt{4}=2$ 倍。 誤概念：比例関係の誤り
イ	$T=2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$ はおもりの質量によらない。 誤概念：質量依存の誤解
ウ	g が小さいほど周期は長くなる（分母に g）。 誤概念：g との関係の逆転

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が正しいと仮定して、極端な場合（質量 0、$e=0$、半径が非常に大きい など）を考えて矛盾を見つける。

部分点のポイント

- 判断の根拠となる法則を確認している（1点）
- 正しい選択肢を選んでいる（1点）

B　標準演習

B-01　正答　5.0 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 10 m/s で進む質量 1.0 kg の球 A が、静止している質量 3.0 kg の球 B に正面衝突した。この衝突は弾性衝突（反発係数 1）であった。衝突後の B の速…

思考の糸口　未知数は衝突後の2つの速度。運動量保存則と反発係数の式の2本を、右向き正で立てて連立する。

解法

1. 運動量保存：$1\times 10+3\times(0)=1v'_{\mathrm{A}}+3v'_{\mathrm{B}}$。
2. 反発係数：$v'_{\mathrm{B}}-v'_{\mathrm{A}}=1.0\times\{10-(0)\}$。
3. 連立して $v'_{\mathrm{A}}=-5\,\mathrm{m/s}$、$v'_{\mathrm{B}}=5\,\mathrm{m/s}$。求める速度は $5.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた2つの速度を運動量保存の式に代入し、衝突前の運動量の和に一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 運動量保存の式を立てている（1点）
- 反発係数の式を符号に注意して立てている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 反発係数の式で速度の差の順序を逆にする。
- B の速度の向き（符号）を考えずに代入する。

B-02　正答　4.0 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 5.0 m/s で進む質量 2.0 kg の球 A が、静止している質量 1.0 kg の球 B に正面衝突した。A と B の間の反発係数は 0.20 である。衝突後の B…

思考の糸口　未知数は衝突後の2つの速度。運動量保存則と反発係数の式の2本を、右向き正で立てて連立する。

解法

1. 運動量保存：$2\times 5+1\times(0)=2v'_{\mathrm{A}}+1v'_{\mathrm{B}}$。
2. 反発係数：$v'_{\mathrm{B}}-v'_{\mathrm{A}}=0.20\times\{5-(0)\}$。
3. 連立して $v'_{\mathrm{A}}=3\,\mathrm{m/s}$、$v'_{\mathrm{B}}=4\,\mathrm{m/s}$。求める速度は $4.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた2つの速度を運動量保存の式に代入し、衝突前の運動量の和に一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 運動量保存の式を立てている（1点）
- 反発係数の式を符号に注意して立てている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 反発係数の式で速度の差の順序を逆にする。
- B の速度の向き（符号）を考えずに代入する。

B-03　正答　1.3 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 4.0 m/s で進む質量 5.0 kg の球 A が、静止している質量 3.0 kg の球 B に正面衝突した。A と B の間の反発係数は 0.80 である。衝突後の A…

思考の糸口　未知数は衝突後の2つの速度。運動量保存則と反発係数の式の2本を、右向き正で立てて連立する。

解法

1. 運動量保存：$5\times 4+3\times(0)=5v'_{\mathrm{A}}+3v'_{\mathrm{B}}$。
2. 反発係数：$v'_{\mathrm{B}}-v'_{\mathrm{A}}=0.80\times\{4-(0)\}$。
3. 連立して $v'_{\mathrm{A}}=1.3\,\mathrm{m/s}$、$v'_{\mathrm{B}}=4.5\,\mathrm{m/s}$。求める速度は $1.3\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた2つの速度を運動量保存の式に代入し、衝突前の運動量の和に一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 運動量保存の式を立てている（1点）
- 反発係数の式を符号に注意して立てている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 反発係数の式で速度の差の順序を逆にする。
- B の速度の向き（符号）を考えずに代入する。

B-04　正答　10 J　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図のように、なめらかな水平面上で右向きに速さ 5.0 m/s で進む質量 1.0 kg の球 A が、静止している質量 4.0 kg の球 B に正面衝突した。衝突後、A と B は一体となって進んだ。衝突によって失われ…

思考の糸口　衝突の前後で保存されるのは運動量。運動エネルギーは完全非弾性衝突で最も多く失われる。

解法

1. 運動量保存：$1\times 5=(1+4)V$ より $V=1.00\,\mathrm{m/s}$。
2. 衝突前 $\dfrac{1}{2}\times 1\times 5^2=12.5\,\mathrm{J}$、衝突後 $\dfrac{1}{2}\times 5\times V^2=2.50\,\mathrm{J}$。
3. 失われた運動エネルギー $=10\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 公式 $\Delta K=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{m_1m_2}{m_1+m_2}v^2=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{4}{5}\times 5^2$ で直接求めても同じ。

部分点のポイント

- 運動量保存で一体後の速さを求めている（2点）
- 運動エネルギーの差をとっている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 運動エネルギーが保存されるとして速さを求める。

B-05　正答　1.6 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上を速さ 2.0 m/s で進む質量 40 kg の台車に、真上から質量 10 kg の砂袋を静かに落としたところ、砂袋は台車の上で止まり、台車と一体となって進んだ。一体となった後の速さは何 m/s か。

思考の糸口　砂袋は鉛直に落ちてくるので水平方向の運動量は 0。鉛直方向には床からの力（外力）があるが、水平方向には外力がない。

解法

1. 水平方向の運動量保存：$40\times 2+10\times 0=(40+10)V$。
2. $V=1.6\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 鉛直方向は床から抗力（外力）を受けるので保存しないが、水平方向だけを考えればよいことを確認する。

部分点のポイント

- 水平方向の運動量保存を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 砂袋の落下の速さも運動量に加えてしまう。

B-06　正答　4.0 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上に静止していた質量 6.0 kg の物体が、内部の火薬の爆発によって2つに分裂した。質量 4.0 kg の部分が東向きに速さ 2.0 m/s で動き出したとき、残りの部分の速さは何 m/s か。

思考の糸口　分裂は内力による。初めの運動量は 0 なので、分裂後の2つの運動量は大きさが等しく逆向き。

解法

1. 東向きを正とし、残りの部分の速度を V とすると $0=4\times 2+2V$。
2. $V=-4.0\,\mathrm{m/s}$、速さは $4.0\,\mathrm{m/s}$（西向き）。

別解・別の確かめ方

- 速さは質量に反比例する（$m_1v_1=m_2v_2$）ことから比で求めてもよい。

部分点のポイント

- 運動量保存（和が 0）の式を立てている（2点）
- 残りの質量を正しく用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 残りの質量を全体の質量 6 kg とする。

B-07　正答　1.3 m　4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

質量 4.95 kg の木片を軽い糸で天井からつるし、静止させた。質量 50 g の弾丸を水平に速さ 500 m/s で木片に打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れた。一体となった木片が最初の位…

思考の糸口　2段階に分ける。打ち込む瞬間（衝突）は運動量保存、そのあと上がっていく間は力学的エネルギー保存。

解法

1. 運動量保存：$0.05 \times 500 = (0.05 + 4.95)V$ より $V = 5.00\,\mathrm{m/s}$。
2. 力学的エネルギー保存：$\dfrac{1}{2}(m+M)V^2 = (m+M)gh$ より $h = \dfrac{V^2}{2g}$。
3. $h \fallingdotseq 1.3\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 弾丸の運動エネルギーから一気に h を求めると誤りになることを確かめ、衝突で失われるエネルギーを見積もる。

部分点のポイント

- 衝突で運動量保存を用いている（2点）
- 振れでエネルギー保存を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 衝突の前後で力学的エネルギーが保存されるとして計算する。
- 質量の g を kg に直し忘れる。

B-08　正答　1.5 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U01

なめらかな水平な床に、小球が床と 45° の角をなす向きに速さ 2.0 m/s で当たり、はね返った。床と小球の間の反発係数を 0.40 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。有効数字2桁…

思考の糸口　なめらかな床は水平方向に力を及ぼさないので、水平成分は変わらない。床に垂直な成分だけが e 倍で逆向きになる。

解法

1. 衝突前：水平成分 $2.0\cos 45°$、鉛直成分 $2.0\sin 45°$。
2. 衝突後：水平成分 $2.0 \times \dfrac{\sqrt{2}}{2}$、鉛直成分 $0.40 \times 2.0 \times \dfrac{\sqrt{2}}{2}$（上向き）。
3. 速さ $= \sqrt{(\text{水平})^2 + (\text{鉛直})^2} \fallingdotseq 1.5\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- $e = 1$ なら速さが変わらないこと、$e = 0$ なら水平成分だけが残ることを確かめ、答えがその間にあることを確認する。

部分点のポイント

- 速度を床に平行・垂直に分解している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 速さ全体に e をかける。

B-09　正答　5.1 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U01

なめらかな水平な床に、小球が床と 60° の角をなす向きに速さ 6.0 m/s で当たり、はね返った。床と小球の間の反発係数を 0.80 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。有効数字2桁…

思考の糸口　なめらかな床は水平方向に力を及ぼさないので、水平成分は変わらない。床に垂直な成分だけが e 倍で逆向きになる。

解法

1. 衝突前：水平成分 $6.0\cos 60^\circ$、鉛直成分 $6.0\sin 60^\circ$。
2. 衝突後：水平成分 $6.0\times\dfrac{1}{2}$、鉛直成分 $0.80\times 6.0\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}$（上向き）。
3. 速さ $=\sqrt{(\text{水平})^2+(\text{鉛直})^2}\fallingdotseq 5.1\,\text{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- $e=1$ なら速さが変わらないこと、$e=0$ なら水平成分だけが残ることを確かめ、答えがその間にあることを確認する。

部分点のポイント

- 速度を床に平行・垂直に分解している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 速さ全体に e をかける。

B-10　正答　4.7 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATHC-U01

なめらかな水平な床に、小球が床と 45° の角をなす向きに速さ 6.0 m/s で当たり、はね返った。床と小球の間の反発係数を 0.50 とするとき、はね返った直後の小球の速さは何 m/s か。有効数字2桁…

思考の糸口　なめらかな床は水平方向に力を及ぼさないので、水平成分は変わらない。床に垂直な成分だけが e 倍で逆向きになる。

解法

1. 衝突前：水平成分 $6.0\cos 45^\circ$、鉛直成分 $6.0\sin 45^\circ$。
2. 衝突後：水平成分 $6.0\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}$、鉛直成分 $0.50\times 6.0\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}$（上向き）。
3. 速さ $=\sqrt{(\text{水平})^2+(\text{鉛直})^2}\fallingdotseq 4.7\,\text{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- $e=1$ なら速さが変わらないこと、$e=0$ なら水平成分だけが残ることを確かめ、答えがその間にあることを確認する。

部分点のポイント

- 速度を床に平行・垂直に分解している（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 速さ全体に e をかける。

B-11　正答　4.4 rad/s　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水平な回転円板の中心から 20 cm の位置に小物体を置き、円板の回転の角速度を少しずつ大きくした。小物体と円板の間の静止摩擦係数を 0.40 とするとき、小物体が滑り出さない最大の角速度は何 rad/s か。重力加速度…

思考の糸口　円板とともに回る小物体の向心力は静止摩擦力。角速度が大きいほど必要な向心力が大きくなる。

解法

1. 中心向きの運動方程式：$mr\omega^2 = f \leqq \mu mg$。
2. $\omega^2 \leqq \dfrac{\mu g}{r}$。
3. $\omega_{\max} = \sqrt{\dfrac{0.40 \times 9.8}{0.2}} \fallingdotseq 4.4\,\mathrm{rad/s}$。

別解・別の確かめ方

- 中心から遠いほど滑りやすい（$\omega_{\max}$ が小さい）ことを式から読み取り、経験と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 向心力を静止摩擦力としている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 半径を cm のまま代入する。

B-12　正答　3.1 rad/s　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水平な回転円板の中心から 50 cm の位置に小物体を置き、円板の回転の角速度を少しずつ大きくした。小物体と円板の間の静止摩擦係数を 0.50 とするとき、小物体が滑り出さない最大の角速度は何 rad/s か。重力加速度…

思考の糸口　円板とともに回る小物体の向心力は静止摩擦力。角速度が大きいほど必要な向心力が大きくなる。

解法

1. 中心向きの運動方程式：$mr\omega^2 = f \leqq \mu mg$。
2. $\omega^2 \leqq \dfrac{\mu g}{r}$。
3. $\omega_{\max} = \sqrt{\dfrac{0.50 \times 9.8}{0.5}} \fallingdotseq 3.1\,\mathrm{rad/s}$。

別解・別の確かめ方

- 中心から遠いほど滑りやすい（$\omega_{\max}$ が小さい）ことを式から読み取り、経験と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 向心力を静止摩擦力としている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 半径を cm のまま代入する。

B-13　正答　2.2 rad/s　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水平な回転円板の中心から 40 cm の位置に小物体を置き、円板の回転の角速度を少しずつ大きくした。小物体と円板の間の静止摩擦係数を 0.20 とするとき、小物体が滑り出さない最大の角速度は何 rad/s か。重力加速度…

思考の糸口　円板とともに回る小物体の向心力は静止摩擦力。角速度が大きいほど必要な向心力が大きくなる。

解法

1. 中心向きの運動方程式：$mr\omega^2 = f \leqq \mu mg$。
2. $\omega^2 \leqq \dfrac{\mu g}{r}$。
3. $\omega_{\max} = \sqrt{\dfrac{0.20 \times 9.8}{0.4}} \fallingdotseq 2.2\,\mathrm{rad/s}$。

別解・別の確かめ方

- 中心から遠いほど滑りやすい（$\omega_{\max}$ が小さい）ことを式から読み取り、経験と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 向心力を静止摩擦力としている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 半径を cm のまま代入する。

B-14　正答　14 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水平な道路上の半径 50 m のカーブを、自動車が等速円運動で曲がる。タイヤと路面の間の静止摩擦係数を 0.40 とするとき、横滑りせずに曲がれる最大の速さは何 m/s か。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　水平なカーブで中心向きにはたらく実在の力は、路面からの静止摩擦力だけ。その最大値が μmg。

解法

1. 中心向きの運動方程式：$m\dfrac{v^2}{r} = f$（f は静止摩擦力）。
2. $f \leqq \mu N = \mu mg$ より $v^2 \leqq \mu g r$。
3. $v_{\max} = \sqrt{0.40 \times 9.8 \times 50} \fallingdotseq 14\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 答えが質量によらないことを確かめる（大型車でも条件は同じ）。

部分点のポイント

- 向心力が静止摩擦力であるとしている（2点）
- 最大摩擦力の条件で値を求めている（2点）

よくあるミス

- 動摩擦力を使う。
- 遠心力と摩擦力のつり合いと、運動方程式を混ぜて二重に数える。

B-15　正答　0.80 s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある軽いばねにおもりをつけたばね振り子の周期は 0.40 s であった。おもりの質量を4倍にとりかえると、周期は何 s になるか。

思考の糸口　$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ より、ばねが同じなら周期は質量の平方根に比例する。

解法

1. $\dfrac{T'}{T} = \sqrt{\dfrac{m'}{m}} = \sqrt{4} = 2.0$。
2. $T' = 0.40 \times 2.0 = 0.80\,\mathrm{s}$。

別解・別の確かめ方

- ばね定数を逆算してから新しい周期を計算しても同じになるが、比で考えると速い。

部分点のポイント

- 周期が質量の平方根に比例することを用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 周期が質量に比例するとする。

B-16　正答　1.0 m/s　4点

別解・複数の解法　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上で、ばね定数 160 N/m の軽いばねに質量 0.40 kg の物体をつけ、つり合いの位置から 5.0 cm 引いて静かにはなした。物体の速さの最大値は何 m/s か。

思考の糸口　引いた距離が振幅。速さはつり合いの位置で最大となり $A\omega$。

解法

1. $\omega = \sqrt{\dfrac{160}{0.40}} = 20.0\,\mathrm{rad/s}$。
2. $v_{\max} = A\omega = 0.05 \times 20.0 \fallingdotseq 1.0\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 弾性エネルギーの保存 $\dfrac{1}{2}kA^2 = \dfrac{1}{2}m{v_{\max}}^2$ から求めても同じ値になる。

部分点のポイント

- 振幅を正しく読み取っている（1点）
- $A\omega$ またはエネルギー保存を用いている（2点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 振幅を cm のまま使う。

B-17　正答　0.10 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

振幅 13 cm、角振動数 2.0 rad/s で単振動している物体が、振動の中心から 12 cm の位置を通過するときの速さは何 m/s か。

思考の糸口　単振動のエネルギー保存 $\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}Kx^2=\frac{1}{2}KA^2$ と $K=m\omega^2$ から $v=\omega\sqrt{A^2-x^2}$。

解法

1. $\sqrt{A^2-x^2}=\sqrt{13^2-12^2}=5\,\mathrm{cm}=0.05\,\mathrm{m}$。
2. $v=2.0\times0.05=0.10\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 等速円運動の図で、半径 A の円の上で x 軸への射影が x となる点を考え、速度の成分を三角比で求めてもよい。

部分点のポイント

- $v=\omega\sqrt{A^2-x^2}$ を用いている（2点）
- 単位を m に直して値が正しい（2点）

よくあるミス

- cm のまま答える。
- $\omega(A-x)$ とする。

B-18　正答　7.9×10^3 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

地表すれすれを等速円運動する人工衛星の速さ（第1宇宙速度）は何 m/s か。地球の半径を 6.4×10^6 m、地表での重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$…

思考の糸口　地表すれすれなら軌道半径は R、向心力は重力 mg。

解法

1. $m\dfrac{v^2}{R}=mg$。
2. $v=\sqrt{gR}=\sqrt{9.8\times6.4\times10^6}$。
3. $v\fallingdotseq7.9\times10^3\,\mathrm{m/s}$（約 7.9 km/s）。

別解・別の確かめ方

- $GM=gR^2$ を使い、$v=\sqrt{\dfrac{GM}{R}}$ に代入しても同じ式になる。

部分点のポイント

- 重力を向心力として運動方程式を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 指数の計算で平方根をとり誤る。

B-19　正答　$4.6 \times 10^{3}\ \mathrm{m/s}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

図のように、地表からの高さが地球の半径の2倍の円軌道を回る人工衛星がある。この人工衛星の速さは何 m/s か。地球の半径を $6.4 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを…

思考の糸口　軌道半径は地球の中心から測って $r = 3R$。G と M がないので $GM = gR^2$ を使う。

解法

1. $r = R + 2R = 3R$。
2. $m\dfrac{v^2}{r} = G\dfrac{Mm}{r^2}$ と $GM = gR^2$ より $v = \sqrt{\dfrac{gR^2}{3R}} = \sqrt{\dfrac{gR}{3}}$。
3. $v \fallingdotseq 4.6 \times 10^{3}\ \mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- 第1宇宙速度 $\sqrt{gR} \fallingdotseq 7.9 \times 10^{3}\ \mathrm{m/s}$ の $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 倍として求めてもよい。

部分点のポイント

- 軌道半径を地球の中心から測っている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 軌道半径を地表からの高さとする。

B-20　正答　$1.1 \times 10^{4}\ \mathrm{m/s}$　4点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　関連 HS-PHYB-U02

地表から物体を打ち出し、地球の引力圏から無限遠まで飛び去らせるのに必要な最小の速さ（第2宇宙速度）は何 m/s か。地球の半径を $6.4 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを…

思考の糸口　無限遠（$U = 0$）に達したとき運動エネルギーが 0 以上であればよい。力学的エネルギー保存を使う。

解法

1. 地表：$\dfrac{1}{2}mv^2 - G\dfrac{Mm}{R}$、無限遠：$\dfrac{1}{2}mv_\infty{}^2 + 0 \geqq 0$。
2. $v^2 \geqq \dfrac{2GM}{R} = 2gR$。
3. $v_{\min} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 6.4 \times 10^{6}} \fallingdotseq 1.1 \times 10^{4}\ \mathrm{m/s}$（約 11 km/s）。

別解・別の確かめ方

- 第1宇宙速度 $\sqrt{gR}$ の $\sqrt{2}$ 倍になることから確かめる。

部分点のポイント

- 万有引力の位置エネルギーで力学的エネルギー保存を立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 位置エネルギーを mgh で計算する（地表付近でしか使えない）。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　（1）$a=-A\omega^2\sin\omega t=-\omega^2 x$。（2）物体にはたらく力はばねの弾性力 $-kx$ なので、運動方程式は $ma=-kx$。（1）と比べると $-m\omega^2 x=-kx$ がすべての x で成り立つので $\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}$。周期 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ は A を含まないので、振幅によらない。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

なめらかな水平面上で、ばね定数 k のばねにつけた質量 m の物体が、$x=A\sin\omega t$ で表される単振動をしている。（1）加速度 a を x を用いて表しなさい（…

思考の糸口　単振動の条件は「加速度が変位に比例し逆向き」。比例定数が ω^2。

解法

1. $a=-\omega^2 x$。
2. $ma=-kx$ と比べて $m\omega^2=k$。
3. $T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$、$A$ を含まない。

別解・別の確かめ方

- 次元解析：$\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ の単位は $\sqrt{\dfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{N/m}}}=\mathrm{s}$ で、時間の次元をもつことで確かめる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）係数比較（4点）
- 振幅（2点）

よくあるミス

- $\omega=\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ と逆にする。

C-02　**正答**　時間 Δt の間に物体は角 $\Delta\theta = \dfrac{v\Delta t}{r}$ だけ回り、速度ベクトルも同じ角だけ向きを変える。　8点

速度の変化 $\Delta\vec{v}$ は2辺が v、頂角 $\Delta\theta$ の二等辺三角形の底辺で、$\Delta\theta$ が小さいとき大きさ $v\Delta\theta$。

よって $a = \dfrac{v\Delta\theta}{\Delta t} = \dfrac{v^2}{r}$。$\Delta t \to 0$ で底辺は速度に垂直になるので、加速度は円の中心を向く。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

半径 r の円周上を速さ v で等速円運動する物体の加速度について、短い時間 Δt の間の速度の変化を考えることにより、加速度の大きさが $\dfrac{v^2}{r}$ で、向きが円の中心向きで…

思考の糸口　速さが一定でも速度の向きが変わる。その変化の割合が加速度。

解法

1. $\Delta\theta = \omega\Delta t$。
2. $|\Delta\vec{v}| \fallingdotseq v\Delta\theta$。
3. $a = v\omega = \dfrac{v^2}{r}$、中心向き。

別解・別の確かめ方

- 位置を $(r\cos\omega t,\ r\sin\omega t)$ と表し、2回微分して $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$ を得る方法でも示せる（数学Ⅲ）。

部分点のポイント

- 角（2点）
- 大きさ（4点）
- 向き（2点）

よくあるミス

- 速さが一定なので加速度は 0 と書く。

C-03　正答　（1）運動量保存 $m_1v=(m_1+m_2)V$ より $V=\dfrac{m_1v}{m_1+m_2}$。（2）$\Delta K=\dfrac{1}{2}m_1v^2-\dfrac{1}{2}(m_1+m_2)V^2=\dfrac{1}{2}m_1v^2-\dfrac{{m_1}^2v^2}{2(m_1+m_2)}=\dfrac{m_1v^2\{(m_1+m_2)-m_1\}}{2(m_1+m_2)}=\dfrac{m_1m_2}{2(m_1+m_2)}v^2$。（3）物体の変形や、熱・音のエネルギーに変わった。　8点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

なめらかな水平面上で、速さ v で進む質量 m_1 の物体が静止している質量 m_2 の物体に衝突し、一体となった。（1）一体となった後の速さを求めなさい。（2）衝突で失われた運動エネルギー…

思考の糸口　保存されるのは運動量だけ。運動エネルギーは差をとって減少量を計算する。

解法

1. $V=\dfrac{m_1v}{m_1+m_2}$。
2. ΔK を通分。
3. 熱・音・変形。

別解・別の確かめ方

- 重心とともに動く立場で見ると、衝突前の相対運動のエネルギー $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{m_1m_2}{m_1+m_2}v^2$ がすべて失われる、と解釈できる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（4点）
- （3）（2点）

よくあるミス

- 通分の際に ${m_1}^2$ の約分を誤る。

C-04　正答　（1）$V \fallingdotseq 1.0\,\mathrm{m/s}$　（2）$h \fallingdotseq 0.051\,\mathrm{m}$　（3）割合 $\dfrac{m}{m+M} \fallingdotseq 0.010$（約 **1.0 %**）。弾丸が木片にめり込む間に、木片を変形させたり熱が発生したりして運動エネルギーの大部分が失われる（非弾性衝突）ので、衝突の前後では力学的エネルギーは保存されない。衝突の前後は運動量保存、衝突後に振れ上がる間は力学的エネルギー保存を用いる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U02

質量 0.99 kg の木片が、軽い糸で天井からつるされて静止している。質量 10 g の弾丸を水平に速さ 100 m/s で打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れ上がった。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　打ち込む瞬間は非常に短い時間の衝突で、糸の張力・重力の力積は無視できる → 水平方向の運動量保存。

解法

1. （1）$0.01 \times 100 = (0.01+0.99)V$、$V = 1.00\,\mathrm{m/s}$。
2. （2）$\dfrac{1}{2}(m+M)V^2 = (m+M)gh$ より $h = \dfrac{V^2}{2g} \fallingdotseq 0.051\,\mathrm{m}$。
3. （3）$\dfrac{K_1}{K_0} = \dfrac{\frac{1}{2}(m+M)V^2}{\frac{1}{2}mv^2} = \dfrac{m}{m+M} = 0.010$。

別解・別の確かめ方

- （3）は $V = \dfrac{mv}{m+M}$ を代入して文字式のまま整理すると $\dfrac{m}{m+M}$ となり、数値を使わずに求められる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）割合（2点）
- （3）理由（2点）

よくあるミス

- 弾丸の運動エネルギーがすべて位置エネルギーになるとして h を求める。
- g を kg に直し忘れる。

C-05　正答　（1）$V \fallingdotseq 2.5\,\mathrm{m/s}$　（2）$h \fallingdotseq 0.32\,\mathrm{m}$　（3）割合 $\dfrac{m}{m+M} \fallingdotseq 0.010$（約 **1.0 %**）。弾丸が木片にめり込む間に、木片を変形させたり熱が発生したりして運動エネルギーの大部分が失われる（非弾性衝突）ので、衝突の前後では力学的エネルギーは保存されない。衝突の前後は運動量保存、衝突後に振れ上がる間は力学的エネルギー保存を用いる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U02

質量 1.98 kg の木片が、軽い糸で天井からつるされて静止している。質量 20 g の弾丸を水平に速さ 250 m/s で打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れ上がった。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　打ち込む瞬間は非常に短い時間の衝突で、糸の張力・重力の力積は無視できる → 水平方向の運動量保存。

解法

1. （1）$0.02 \times 250 = (0.02 + 1.98)V$、$V = 2.50\,\mathrm{m/s}$。
2. （2）$\dfrac{1}{2}(m+M)V^2 = (m+M)gh$ より $h = \dfrac{V^2}{2g} \fallingdotseq 0.32\,\mathrm{m}$。
3. （3）$\dfrac{K_1}{K_0} = \dfrac{\frac{1}{2}(m+M)V^2}{\frac{1}{2}mv^2} = \dfrac{m}{m+M} = 0.010$。

別解・別の確かめ方

- （3）は $V = \dfrac{mv}{m+M}$ を代入して文字式のまま整理すると $\dfrac{m}{m+M}$ となり、数値を使わずに求められる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）割合（2点）
- （3）理由（2点）

よくあるミス

- 弾丸の運動エネルギーがすべて位置エネルギーになるとして h を求める。
- g を kg に直し忘れる。

C-06　正答　（1）$V \fallingdotseq 0.50\,\mathrm{m/s}$　（2）$h \fallingdotseq 0.013\,\mathrm{m}$　（3）割合 $\dfrac{m}{m+M} \fallingdotseq 0.0050$（約 **0.50 %**）。弾丸が木片にめり込む間に、木片を変形させたり熱が発生したりして運動エネルギーの大部分が失われる（非弾性衝突）ので、衝突の前後では力学的エネルギーは保存されない。衝突の前後は運動量保存、衝突後に振れ上がる間は力学的エネルギー保存を用いる。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　関連 HS-PHYB-U02

質量 1.99 kg の木片が、軽い糸で天井からつるされて静止している。質量 10 g の弾丸を水平に速さ 100 m/s で打ち込んだところ、弾丸は木片の中で止まり、両者は一体となって振れ上がった。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　打ち込む瞬間は非常に短い時間の衝突で、糸の張力・重力の力積は無視できる → 水平方向の運動量保存。

解法

1. （1）$0.01 \times 100 = (0.01+1.99)V$、$V = 0.500\,\mathrm{m/s}$。
2. （2）$\dfrac{1}{2}(m+M)V^2 = (m+M)gh$ より $h = \dfrac{V^2}{2g} \fallingdotseq 0.013\,\mathrm{m}$。
3. （3）$\dfrac{K_1}{K_0} = \dfrac{\frac{1}{2}(m+M)V^2}{\frac{1}{2}mv^2} = \dfrac{m}{m+M} = 0.0050$。

別解・別の確かめ方

- （3）は $V = \dfrac{mv}{m+M}$ を代入して文字式のまま整理すると $\dfrac{m}{m+M}$ となり、数値を使わずに求められる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）割合（2点）
- （3）理由（2点）

よくあるミス

- 弾丸の運動エネルギーがすべて位置エネルギーになるとして h を求める。
- g を kg に直し忘れる。

C-07　正答　（1）$v^2 = 2g(h-2r) = 3.92\,\mathrm{m^2/s^2}$　（2）$N = m\dfrac{v^2}{r} - mg = 0$。（3）$N \geqq 0$ より $h \geqq \dfrac{5}{2}r = 1.0\,\mathrm{m}$。$h = 1.0\,\mathrm{m}$ はちょうどこの条件の境目（$N=0$）なので、小球は **P** をぎりぎり通過できる。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

図のように、なめらかな曲面の、床からの高さ 1.0 m の位置に質量 0.50 kg の小球を置いて静かにはなすと、小球は曲面をすべり降り、床の上で半径 0.40 m のなめらかな円形ループの内側に入った。ループの最高点…

思考の糸口　P の高さは $2r$。P では垂直抗力も重力も中心（下）向き。ループから離れない条件は $N \geqq 0$。

解法

1. （1）$mgh = mg\cdot 2r + \dfrac{1}{2}mv^2$ より $v^2 = 2g(h-2r)$。
2. （2）$m\dfrac{v^2}{r} = N + mg$ より $N = \dfrac{2mg(h-2r)}{r} - mg = \dfrac{mg(2h-5r)}{r}$。
3. （3）$N \geqq 0 \iff h \geqq \dfrac{5}{2}r$。

別解・別の確かめ方

- 最高点で必要な最小の速さ $\sqrt{gr}$（$N=0$）を先に求め、エネルギー保存からその速さを得るのに必要な高さを逆算してもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）条件（2点）
- （3）判断（2点）

よくあるミス

- P で速さが 0 より大きければ通過できる、と考える（$h > 2r$ としてしまう）。

C-08　正答　（1）$v^2 = 2g(h-2r) = 39.2\,\mathrm{m^2/s^2}$　（2）$N = m\dfrac{v^2}{r} - mg \fallingdotseq 15\,\mathrm{N}$。（3）$N \geqq 0$ より $h \geqq \dfrac{5}{2}r = 2.5\,\mathrm{m}$。$h = 4.0\,\mathrm{m}$ はこれを満たすので、小球は最高点 P を通過できる。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHYB-U02

図のように、なめらかな曲面の、床からの高さ 4.0 m の位置に質量 0.50 kg の小球を置いて静かにはなすと、小球は曲面をすべり降り、床の上で半径 1.0 m のなめらかな円形ループの内側に入った。ループの最高点を…

思考の糸口　P の高さは $2r$。P では垂直抗力も重力も中心（下）向き。ループから離れない条件は $N \geqq 0$。

解法

1. （1）$mgh = mg\cdot 2r + \dfrac{1}{2}mv^2$ より $v^2 = 2g(h-2r)$。
2. （2）$m\dfrac{v^2}{r} = N + mg$ より $N = \dfrac{2mg(h-2r)}{r} - mg = \dfrac{mg(2h-5r)}{r}$。
3. （3）$N \geqq 0 \iff h \geqq \dfrac{5}{2}r$。

別解・別の確かめ方

- 最高点で必要な最小の速さ $\sqrt{gr}$（$N=0$）を先に求め、エネルギー保存からその速さを得るのに必要な高さを逆算してもよい。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（2点）
- （3）条件（2点）
- （3）判断（2点）

よくあるミス

- P で速さが 0 より大きければ通過できる、と考える（$h > 2r$ としてしまう）。

C-09　正答　（1）$e^n v_0$　（2）$h + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^{2n}h = h\dfrac{1+e^2}{1-e^2} \fallingdotseq 2.8\,\mathrm{m}$　（3）$t_0 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ として $t_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^n t_0 = t_0\dfrac{1+e}{1-e} \fallingdotseq 1.5\,\mathrm{s}$　8点

別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

高さ 2.0 m の位置から小球を静かにはなしたところ、小球は水平な床で何度もはね返り、やがて静止した。床と小球の間の反発係数を 0.40 とし、空気抵抗と小球の大きさは無視する。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　1回はね返ると速さ e 倍 → 上がる高さ e^2 倍、上がって戻る時間 $\dfrac{2v}{g}$ も e 倍。公比が1未満なので無限等比級数が収束する。

解法

1. （1）$v_n = e^n v_0$。
2. （2）n 回目のはね返り後に上下する道のり $2e^{2n}h$。和 $h + \dfrac{2e^2 h}{1-e^2}$。
3. （3）n 回目のはね返り後の往復時間 $2e^n t_0$（$t_0 = 0.639\,\mathrm{s}$）。和 $t_0 + \dfrac{2et_0}{1-e}$。

別解・別の確かめ方

- （2）は「失われる力学的エネルギー」で考えることはできない（エネルギーの総量 mgh からは道のりが決まらない）ことを確認し、等比級数による方法の必要性を説明してもよい。
- （3）は $e \to 1$ で時間が無限大、$e \to 0$ で t_0 になることで式を確かめる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 2回目以降の道のりを往復の2倍にし忘れる。
- 時間を高さと同じ公比 e^2 で計算する。

C-10　正答　（1）$e^n v_0$　（2）$h + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^{2n}h = h\dfrac{1+e^2}{1-e^2} \fallingdotseq 8.2\,\mathrm{m}$　（3）$t_0 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ として $t_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} e^n t_0 = t_0\dfrac{1+e}{1-e} \fallingdotseq 3.0\,\mathrm{s}$　8点

別解・複数の解法　複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U01

高さ 4.9 m の位置から小球を静かにはなしたところ、小球は水平な床で何度もはね返り、やがて静止した。床と小球の間の反発係数を 0.50 とし、空気抵抗と小球の大きさは無視する。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　1回はね返ると速さ e 倍 → 上がる高さ e^2 倍、上がって戻る時間 $\dfrac{2v}{g}$ も e 倍。公比が1未満なので無限等比級数が収束する。

解法

1. （1）$v_n = e^n v_0$。
2. （2）n 回目のはね返り後に上下する道のり $2e^{2n}h$。和 $h + \dfrac{2e^2 h}{1-e^2}$。
3. （3）n 回目のはね返り後の往復時間 $2e^n t_0$（$t_0 = 1.00\,\mathrm{s}$）。和 $t_0 + \dfrac{2et_0}{1-e}$。

別解・別の確かめ方

- （2）は「失われる力学的エネルギー」で考えることはできない（エネルギーの総量 mgh からは道のりが決まらない）ことを確認し、等比級数による方法の必要性を説明してもよい。
- （3）は $e \to 1$ で時間が無限大、$e \to 0$ で t_0 になることで式を確かめる。

部分点のポイント

- （1）（2点）
- （2）（3点）
- （3）（3点）

よくあるミス

- 2回目以降の道のりを往復の2倍にし忘れる。
- 時間を高さと同じ公比 e^2 で計算する。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　0.40　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

なめらかな水平面上で、右向きに速さ 4.0 m/s で進む球 A が静止している球 B に正面衝突したところ、A は左向きに速さ 0.20 m/s ではね返り、B は右向きに速さ 1.4 m/s で進んだ。反発係数を求め…

思考の糸口　離れる速さ（相対速度の大きさ）は、2球が逆向きに動くときは速さの和になる。

解法

1. 右向き正：$v_{\mathrm{A}}=4$、$v'_{\mathrm{A}}=-0.2$、$v'_{\mathrm{B}}=1.4$。
2. $e=\dfrac{1.4+0.2}{4}=0.40$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：A の衝突後の速度を、向き（符号）を考えずに速さで代入した部分

なぜ誤りやすいか：反発係数を「速さの差÷速さ」と覚え、衝突後に A が逆向きに動くと速度の符号が変わることを見落としている。

正しい解答：右向きを正とすると $v'_{\mathrm{A}}=-0.2$。$e=-\dfrac{v'_{\mathrm{A}}-v'_{\mathrm{B}}}{v_{\mathrm{A}}-v_{\mathrm{B}}}=\dfrac{1.4-(-0.2)}{4}=0.40$

別解・別の確かめ方

- 求めた e と運動量保存の式から衝突後の速度を計算し直し、問題文の値（A：左向き 0.2 m/s）が再現されるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 衝突後の向きを図にかいてから式を立てる。

D-02　正答　$10\,\mathrm{N\cdot s}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

質量 0.50 kg のボールが、速さ 12 m/s で壁に垂直に当たり、速さ 8.0 m/s で逆向きにはね返った。ボールが壁から受けた力積の大きさを求めなさい。［ある生徒の解答］ 力積＝運動量の変化＝…

思考の糸口　速度・運動量の矢印を図にかき、向きの異なる矢印の差をとる。

解法

1. 正の向き（はね返った向き）を決める。
2. $\Delta p = 0.50\times 8.0 - 0.50\times(-12) = 10\,\mathrm{N\cdot s}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：衝突前後の速度を、向きを考えずに速さのまま代入した部分

なぜ誤りやすいか：運動量の変化を「後−前」と覚えているが、速度が向きをもつ量であることを意識せず、速さの数値をそのまま使っている。

正しい解答：はね返った向きを正とすると、衝突前の速度は -12。力積 $= 0.50\times 8.0 - 0.50\times(-12) = 10\,\mathrm{N\cdot s}$

別解・別の確かめ方

- もし生徒の答えが正しいなら、壁に当たって止まる（$v'=0$）場合より力積が小さくなり、はね返るほうが受ける力積が小さいという不自然な結論になる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- はね返りでは速さの「和」になると確認する。

D-03　正答　0.40　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

なめらかな水平面上で、右向きに速さ 10 m/s で進む球 A が静止している球 B に正面衝突したところ、A は左向きに速さ 0.50 m/s ではね返り、B は右向きに速さ 3.5 m/s で進んだ。反発係数を求めな…

思考の糸口　離れる速さ（相対速度の大きさ）は、2球が逆向きに動くときは速さの和になる。

解法

1. 右向き正：$v_{\mathrm{A}}=10$、$v'_{\mathrm{A}}=-0.5$、$v'_{\mathrm{B}}=3.5$。
2. $e=\dfrac{3.5+0.5}{10}=0.40$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：A の衝突後の速度を、向き（符号）を考えずに速さで代入した部分

なぜ誤りやすいか：反発係数を「速さの差÷速さ」と覚え、衝突後に A が逆向きに動くと速度の符号が変わることを見落としている。

正しい解答：右向きを正とすると $v'_{\mathrm{A}}=-0.5$。$e=-\dfrac{v'_{\mathrm{A}}-v'_{\mathrm{B}}}{v_{\mathrm{A}}-v_{\mathrm{B}}}=\dfrac{3.5-(-0.5)}{10}=0.40$

別解・別の確かめ方

- 求めた e と運動量保存の式から衝突後の速度を計算し直し、問題文の値（A：左向き 0.5 m/s）が再現されるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 衝突後の向きを図にかいてから式を立てる。

D-04　正答　3.2 N　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

質量 1.0 kg の物体が半径 5.0 m の円周上を速さ 4.0 m/s で等速円運動している。物体にはたらく向心力の大きさを求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　単位で確かめる：$\dfrac{v}{r}$ の単位は s^{-1} で、加速度（$\mathrm{m/s^2}$）にならない。

解法

1. $a = \dfrac{v^2}{r} = \dfrac{4.0^2}{5.0} = 3.2\,\mathrm{m/s^2}$。
2. $F = ma = 3.2\,\mathrm{N}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：向心加速度を $\dfrac{v}{r}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：$v = r\omega$ の $\omega = \dfrac{v}{r}$ と向心加速度 $\dfrac{v^2}{r}$ を混同している。

正しい解答：向心加速度は $\dfrac{v^2}{r}$。$F = m\dfrac{v^2}{r} = 1.0 \times \dfrac{4.0^2}{5.0} = 3.2\,\mathrm{N}$

別解・別の確かめ方

- $\omega = \dfrac{v}{r}$ を求めてから $a = r\omega^2$ で計算し、同じ値になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 公式は単位とともに覚える。

D-05　正答　$1.3\,\mathrm{m/s}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

半径 0.10 m の円板が、1分間に 120 回の割合で一様に回転している。円板の縁の点の速さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 1秒あたりの回転数は $\dfrac{120}{60}=2$ なので…

思考の糸口　単位（回/s と rad/s）を書いて計算する。

解法

1. $n=2$ 回/s。
2. $\omega=2\pi n\fallingdotseq 13\,\mathrm{rad/s}$、$v=r\omega\fallingdotseq 1.3\,\mathrm{m/s}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：回転数をそのまま角速度とした部分

なぜ誤りやすいか：回転数（回/s）と角速度（rad/s）の単位の違いを意識せず、1回転が 2π rad であることを忘れている。

正しい解答：$\omega=2\pi\times\dfrac{120}{60}\fallingdotseq 13\,\mathrm{rad/s}$。$v=r\omega\fallingdotseq 1.3\,\mathrm{m/s}$

別解・別の確かめ方

- 1秒間に縁の点が進む距離は「円周 $2\pi r$ × 回転数」なので、$2\pi\times 0.10\times 2$ と直接計算して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 回転数・周期・角速度の関係を整理しておく。

D-06　正答　$1.6\,\mathrm{m/s}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

半径 0.50 m の円板が、1分間に 30 回の割合で一様に回転している。円板の縁の点の速さを求めなさい。［ある生徒の解答］ 1秒あたりの回転数は $\dfrac{30}{60}=0.5$ なので…

思考の糸口　単位（回/s と rad/s）を書いて計算する。

解法

1. $n=0.5$ 回/s。
2. $\omega=2\pi n\fallingdotseq 3.1\,\mathrm{rad/s}$、$v=r\omega\fallingdotseq 1.6\,\mathrm{m/s}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：回転数をそのまま角速度とした部分

なぜ誤りやすいか：回転数（回/s）と角速度（rad/s）の単位の違いを意識せず、1回転が 2π rad であることを忘れている。

正しい解答：$\omega=2\pi\times\dfrac{30}{60}\fallingdotseq 3.1\,\mathrm{rad/s}$。$v=r\omega\fallingdotseq 1.6\,\mathrm{m/s}$

別解・別の確かめ方

- 1秒間に縁の点が進む距離は「円周 $2\pi r$ × 回転数」なので、$2\pi\times 0.50\times 0.5$ と直接計算して確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 回転数・周期・角速度の関係を整理しておく。

D-07　正答　$1.3\,\mathrm{s}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

ばね定数 10 N/m の軽いばねに質量 0.40 kg のおもりをつけて単振動させた。周期を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　次元で確かめる：$\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ の単位は s^{-1} で、時間にならない。

解法

1. $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$。
2. $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}} \fallingdotseq 1.3\,\mathrm{s}$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：$\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：角振動数 $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ と周期の式を混同し、分母と分子を逆にしている。

正しい解答：$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{0.40}{10}} \fallingdotseq 1.3\,\mathrm{s}$

別解・別の確かめ方

- おもりを重くすると振動がゆっくりになる、という経験と式が合うかどうかで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- ω と T の関係を必ず経由する。

D-08　正答　どちらも 2.5 s　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

長さ 1.6 m の糸に質量 100 g のおもりをつけた単振り子と、同じ長さの糸に質量 400 g のおもりをつけた単振り子がある。それぞれの周期を求めなさい（振れ角は小さいとする）。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　運動方程式を立て、質量が約分されるかどうかを確かめる。

解法

1. 運動方程式：$ma = -\dfrac{mg}{L}x$。
2. $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{L}}$、$T \fallingdotseq 2.5\,\mathrm{s}$（質量によらない）。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：周期がおもりの質量によるとした部分

なぜ誤りやすいか：重力（復元力）が質量に比例することだけに注目し、質量が大きいと加速しにくい（慣性が大きい）ことを考えていない。

正しい解答：$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$ は質量を含まない。どちらも $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{1.6}{9.8}} \fallingdotseq 2.5\,\mathrm{s}$

別解・別の確かめ方

- 自由落下で重い物も軽い物も同じ加速度で落ちることと同じ理由である、と結びつけて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 素朴な直観より運動方程式を優先する。

D-09　正答　27 年　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

太陽のまわりを円軌道で公転する惑星 X の軌道半径は、地球の軌道半径の 9 倍である。X の公転周期は何年か。地球の公転周期を1年とする。［ある生徒の解答］ ケプラーの第3法則より、周期は軌道半径に比例するので 9 年…

思考の糸口　法則を式（$\dfrac{T^2}{r^3}=$一定）で書いてから代入する。

解法

1. $\left(\dfrac{T}{1}\right)^2=\left(\dfrac{9r}{r}\right)^3=729$。
2. $T=\sqrt{729}=27$ 年。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：周期が軌道半径に比例するとした部分
> なぜ誤りやすいか：「軌道が大きいほど周期が長い」という定性的な関係だけを覚えていて、2乗・3乗の関係を使っていない。
> 正しい解答：$T^2\propto r^3$ より $T=(9)^{\frac{3}{2}}=27$ 年

別解・別の確かめ方

- 軌道が大きいと円周が 9 倍になるだけでなく、速さも $\dfrac{1}{\sqrt{9}}$ 倍に遅くなるので、周期は $\dfrac{9}{1/\sqrt{9}}=27$ 倍になる、と別の道筋で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 2乗・3乗の関係を言葉だけで覚えない。

D-10　正答　8 年　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

太陽のまわりを円軌道で公転する惑星 X の軌道半径は、地球の軌道半径の 4 倍である。X の公転周期は何年か。地球の公転周期を1年とする。［ある生徒の解答］ ケプラーの第3法則より、周期は軌道半径に比例するので 4 年…

思考の糸口　法則を式（$\dfrac{T^2}{r^3}=$ 一定）で書いてから代入する。

解法

1. $\left(\dfrac{T}{1}\right)^2=\left(\dfrac{4r}{r}\right)^3=64$。
2. $T=\sqrt{64}=8$ 年。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：周期が軌道半径に比例するとした部分

なぜ誤りやすいか：「軌道が大きいほど周期が長い」という定性的な関係だけを覚えていて、2乗・3乗の関係を使っていない。

正しい解答：$T^2\propto r^3$ より $T=(4)^{\frac{3}{2}}=8$ 年

別解・別の確かめ方

- 軌道が大きいと円周が 4 倍になるだけでなく、速さも $\dfrac{1}{\sqrt{4}}$ 倍に遅くなるので、周期は $\dfrac{4}{1/\sqrt{4}}=8$ 倍になる、と別の道筋で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 2乗・3乗の関係を言葉だけで覚えない。

HS-PHY-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））